TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE
HỆ THỐNG CHO THUÊ XE Ô TÔ

Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Tấn

Sinh viên thực hiện: Doãn Thị Thanh Thủy, 225748020110166

Nghệ An - 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số, các ngành dịch vụ truyền thống đang dần chuyển mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngành dịch vụ cho thuê xe ô tô, một lĩnh vực tiềm năng và phát triển nhanh chóng, không nằm ngoài xu hướng đó. Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm chi phí vận hành, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, một thực tế đặt ra là không ít các đơn vị kinh doanh cho thuê xe ô tô vẫn quản lý theo cách thủ công hoặc sử dụng các hệ thống cũ kỹ, thiếu linh hoạt. Điều này gây ra nhiều hạn chế trong việc theo dõi, quản lý thông tin xe, khách hàng, và đơn thuê, từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đề tài **"Xây dựng website hệ thống cho thuê xe ô tô"** được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại, hiệu quả, và dễ sử dụng. Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp mà còn mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng thông qua các tính năng như đặt xe trực tuyến, tra cứu thông tin xe, và thanh toán một cách nhanh chóng.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giảng viên Viện Kĩ Thuật và Công Nghệ - Trường Đại học Vinh và quý thầy cô trong trường đã giúp nhóm chúng em có những kiến thức cơ bản làm nền tảng để thực hiện đề tài.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy TS.Lê Văn Tấn, người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, sửa chữa và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt đồ án này.

Do thời gian có hạn, kinh nghiệm phân tích, thiết kế, cài đặt còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi một số sai sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để chúng em hoàn thiện đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**
LỜI CẢM ƠN **2**
DANH SÁCH CÁC HÌNH **4**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN **6**
1.1. Mở đầu 6
1.2. Mô tả bài toán 8
1.3. Website liên quan đến đề tài 9
CHƯƠNG 2. YÊU CẦU, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **10**
2.1. Các yêu cầu 10
2.2. Phân tích hệ thống về chức năng 13
2.3. Phân tích cấu trúc 35
2.4. Phân tích hành vi 36
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG **55**
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 55
3.2. Giao diện người dùng 66
KẾT LUẬN **73**
5.1. Kết quả đạt được 73
5.2. Những tồn tại và hạn chế 73
5.3. Hướng phát triển 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO **75**

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 3.1. Biểu đồ Use Case của hệ thống 15
Hình 3.2. Biểu đồ Use Case của khách hàng 16
Hình 3.3. Biểu đồ Use Case của chủ xe 17
Hình 3.4. Biểu đồ Use Case của quản trị hệ thống 18
Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động của quy trình thuê xe 34
Hình 3.6. Class Diagram cho hệ thống 36
Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới xe cho chuê 37
Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thông tin xe cho chuê 38
Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thông tin xe cho chuê 39
Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới người dùng 41
Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thông tin người dùng 42
Hình 3.13. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thông tin người dùng 43
Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái xe đăng ký 44
..... 46
Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự chức năng phê duyệt xe đăng ký 46
Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê số lượng xe đăng ký 47
Hình 3.19. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê số lượng xe cho thuê 49
Hình 3.23. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập 50
Hình 3.24. Biểu đồ tuần tự chức năng theo dõi định vị xe cho thuê 52
Hình 3.25. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán phí thuê xe 54
Hình 3.1. Giao diện trang đăng nhập 66
Hình 3.2. Giao diện trang đăng ký 67
Hình 3.3. Giao diện danh mục xe 67
Hình 3.4. Giao diện xem thông tin chi tiết xe thuê 68
Hình 3.5. Giao diện thanh toán phí thuê xe 69
Hình 3.6. Giao diện trang tài khoản của tôi 69
Hình 3.7. Giao diện chủ xe 70
Hình 3.8. Giao diện quản lý xe cho thuê 70

Hình 3.9. Giao diện trang chủ 71
Hình 3.10. Giao diện quản lý người dùng 72
Hình 3.11. Giao diện quản lý xe đăng ký .....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 3.12. Giao diện danh sách trạng thái xe .....**Error! Bookmark not defined.**
Hình 4.34. Giao diện danh sách phê duyệt xe.....**Error! Bookmark not defined.**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1.1. Mở đầu

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và đời sống xã hội, nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng. Người dân ngày nay có xu hướng lựa chọn dịch vụ thuê xe cho nhiều mục đích khác nhau như du lịch gia đình, tham dự sự kiện, công tác, đám cưới, vận chuyển hàng hóa nhẹ hay đơn giản là trải nghiệm các dòng xe cao cấp mà không cần sở hữu lâu dài. Điều này mở ra một thị trường tiềm năng lớn cho ngành dịch vụ cho thuê xe ô tô tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng. Người dùng ngày càng ưa chuộng việc tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ thông qua các nền tảng trực tuyến vì tính tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch. Do đó, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, cụ thể là xây dựng một website cho thuê xe ô tô chuyên nghiệp, không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là một công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhận thấy tiềm năng phát triển cũng như nhu cầu thực tiễn của thị trường, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài "Xây dựng website cho thuê xe ô tô" nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến thân thiện, hiện đại, hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ thuê xe, đồng thời giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này nâng cao hiệu quả kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ vận tải và du lịch tại Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu đề tài

a. Mục tiêu chung

- Hệ thống website thuê xe ô tô được xây dựng nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt thuê các loại xe phù hợp với nhu cầu như đi du lịch, công tác, cưới hỏi... một cách tiện lợi và nhanh chóng.

- Hệ thống được thiết kế dựa trên việc nghiên cứu quy trình vận hành thực tế của các dịch vụ thuê xe, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, trải nghiệm người dùng, giao diện trực quan và dễ sử dụng.

- Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại (ASP.NET, SQL Server...), có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

- Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ thao tác giúp cả khách hàng và quản trị viên sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị khác nhau.

b. Mục tiêu cụ thể

Đối với khách hàng: Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân; tìm kiếm xe theo nhiều tiêu chí như loại xe, giá thuê, hãng xe, số chỗ ngồi; xem thông tin chi tiết và đặt thuê xe trực tuyến; theo dõi lịch sử thuê và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi sử dụng.

Đối với quản trị viên: Hệ thống hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách xe (thêm, sửa, xoá, cập nhật hình ảnh và tình trạng xe); quản lý đơn đặt thuê của khách hàng (xem chi tiết, duyệt yêu cầu, cập nhật trạng thái thuê/trả); quản lý thông tin người dùng(khách hàng, chủ xe), dịch vụ và các yêu cầu phát sinh; đồng thời thực hiện thống kê, báo cáo về số lượng xe được thuê, doanh thu, đơn đặt và các loại xe được ưa chuộng.

Đối với chủ xe: Hệ thống cho phép chủ xe đăng ký và quản lý thông tin cá nhân; đăng tải, cập nhật thông tin xe cho thuê (giá thuê, hình ảnh, tình trạng xe); theo dõi các đơn đặt thuê, xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê xe; quản lý lịch cho thuê, trạng thái xe; theo dõi doanh thu và lịch sử cho thuê xe của mình.

1.2. Mô tả bài toán

Xây dựng website cho thuê ô tô nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến kết nối giữa khách hàng có nhu cầu thuê xe và các chủ xe có nhu cầu cho thuê. Hệ thống đóng vai trò trung gian, giúp việc tìm kiếm, đặt thuê và quản lý xe trở nên thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Website cần cung cấp giao diện trực quan, thân thiện, cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lọc và xem thông tin xe theo nhiều tiêu chí. Mỗi xe cho thuê phải được hiển thị đầy đủ thông tin, hình ảnh và giá thuê rõ ràng. Khách hàng có thể đặt thuê xe và thanh toán trực tuyến thông qua các phương thức an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép chủ xe đăng ký tài khoản, đăng tải và quản lý thông tin xe cho thuê, theo dõi và xử lý các yêu cầu đặt xe từ khách hàng, quản lý lịch thuê và doanh thu.

1.2.1. Đối với quản lý

Người dùng sau khi đăng nhập vào trang quản lý sẽ được phép sử dụng các chức năng thay đổi giao diện cho website bằng các module có sẵn:

- Tạo và quản lý các menu trên website.
- Tạo và quản lý các bài viết tin tức về sản phẩm trên website.
- Quản lí các thông tin về các sản phẩm, các đơn hàng và hóa đơn thuê của khách hàng thông qua các module riêng của từng chức năng.

1.2.2. Đối với khách hàng ghé thăm và sử dụng website

Khách hàng ghé thăm và sử dụng website:

Website có giao diện phù hợp, dễ dàng thao tác cho việc xem thông tin, tìm kiếm các loại xe ô tô khi đã có nhu cầu thuê và chọn thuê sản phẩm đó khi đã có sự hài lòng về sản phẩm đã xem.

Website có giao diện dễ dàng thanh toán khi đã chọn cái loại xe cho thuê vào giỏ hàng cho mọi độ tuổi khách hàng chỉ với một cú nhấp chuột.

Khách hàng có thể xem giá gốc, giá khuyến mãi, chọn loại xe mà mình thấy phù hợp. Ngoài thuê các loại xe khách hàng còn đọc được tin tức liên quan và bình luận về nó. Trong phần liên hệ của website khách hàng có thể liên hệ, nhân viên hệ thống sẽ liên hệ riêng với khách hàng trả lời những thắc mắc và yêu cầu mà khách hàng đã đưa ra cho hệ thống.

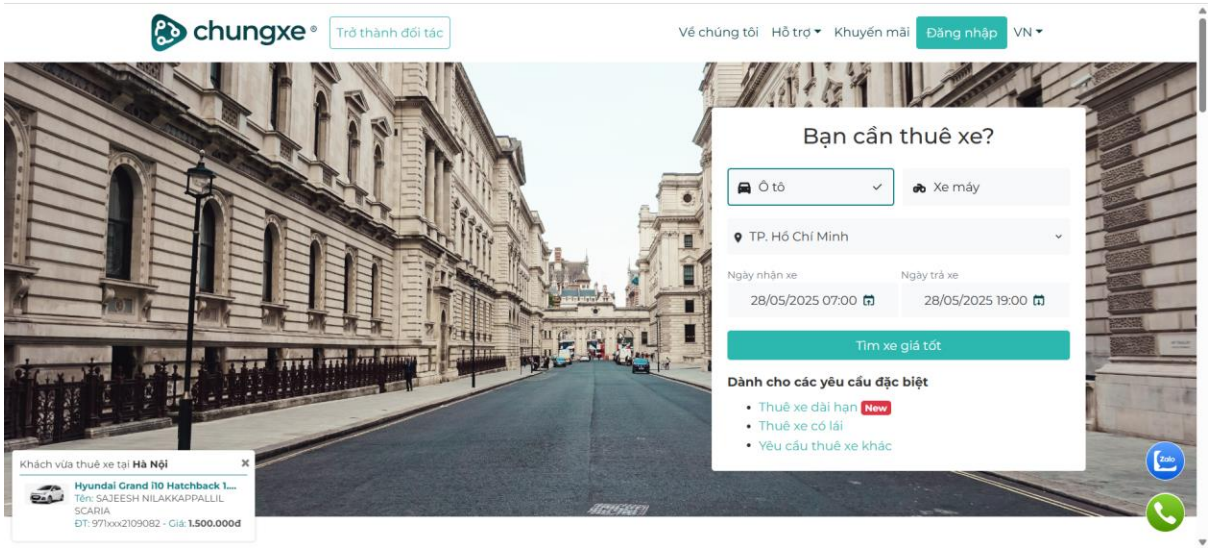
1.2.3. Đối với chủ xe khi đăng ký sử dụng website

Hệ thống cho phép chủ xe đăng ký tài khoản và quản lý thông tin cá nhân; đăng tải, cập nhật thông tin xe cho thuê bao gồm hình ảnh, giá thuê và tình trạng xe. Chủ xe có thể theo dõi, xác nhận hoặc từ chối các yêu cầu đặt thuê từ khách hàng, quản lý lịch cho thuê và trạng thái xe.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ chủ xe theo dõi lịch sử cho thuê và doanh thu, giúp chủ xe quản lý hoạt động cho thuê hiệu quả và minh bạch.

1.3. Website liên quan đến đề tài

Giao diện của Chungxe.vn được thiết kế hiện đại, trực quan và dễ sử dụng. Các chức năng chính được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin. Trang chủ nổi bật với các banner quảng cáo, danh sách xe phổ biến, và các bài viết chia sẻ kinh nghiệm thuê xe, tạo nên một trải nghiệm người dùng thân thiện và chuyên nghiệp.



Hình 1.1. Giao diện website chung xe

CHƯƠNG 2. YÊU CẦU, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Các yêu cầu

Hệ thống phần mềm phải đáp ứng được các quy trình quản lý cho thuê xe, quản lý người dùng hệ thống, quản lý xe cho thuê, quản lý đơn thuê, thanh toán linh hoạt qua nhiều phương thức, và theo dõi lịch bảo dưỡng định kỳ cũng là các chức năng quan trọng. Hệ thống phải tích hợp các công cụ tìm kiếm theo tiêu chí như giá thuê, loại xe, định vị vị trí xe và trạng thái xe.

2.1.1. Yêu cầu chức năng

I. QUẢN LÝ XE CHO THUÊ		
STT	**Chức năng**	**Mô tả**
1.1	Thêm mới xe cho thuê	Cho phép nhập thông tin thêm mới xe cho thuê bất kì cần quản lý.
1.2	Cập nhật thông tin xe cho thuê	Cho phép thay đổi các thông tin của một xe cho thuê bất kì.
1.3	Xóa thông tin xe cho thuê	Cho phép xóa một xe cho thuê bất kì khi mà thiết bị đó không cần quản lý nữa.
1.4	Tìm kiếm xe cho thuê	Cho phép tìm kiếm một xe cho thuê bất kì để kiểm tra thông tin của xe cho thuê đó.
1.5	Theo dõi vị trí xe cho thuê	Cho phép theo dõi một xe cho thuê bất kì để biết được vị trí hiện tại của xe đó.
II. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG HỆ THỐNG		
2.1	Thêm mới người dùng	Cho phép nhập thêm thông tin hồ sơ người

		dùng mới vào hệ thống.
2.2	Cập nhật thông tin người dùng	Cho phép chỉnh sửa thông tin của các tài khoản người dùng.
2.3	Xóa hồ sơ người dùng	Cho phép loại bỏ đi hồ sơ của người dùng không còn hoạt động.
2.4	Tìm kiếm hồ sơ người dùng	Cho phép tìm kiếm thông tin hồ sơ của người dùng cũng như là truy xuất lịch sử làm việc của các cá nhân đó.
III. QUẢN LÝ ĐƠN THUÊ		
3.1	Xem thông tin đơn thuê	Cho phép chủ xe xem các thông tin về yêu cầu thuê xe để tiến hành xử lý.
3.2	Xử lý đơn thuê	Cho phép chủ xe thực hiện việc phản hồi yêu cầu thuê xe đến khách hàng.
3.3	Phân công người lái	Cho phép chủ xe tiến hành phân công người sẽ phụ trách đảm nhận việc lái xe cho yêu cầu thuê xe có tài xế.
IV. QUẢN LÝ XE ĐĂNG KÝ		
4.1	Kiểm tra xe đăng ký	Cho phép quản trị hệ thống tiến hành kiểm tra các thông tin xe đăng ký để phục vụ việc phê duyệt xe đăng ký lên hệ thống.
4.2	Cập nhật trạng thái xe đăng ký	Cho phép quản trị hệ thống thực hiện việc cập nhật trạng thái của xe khi được đặt thuê, không

		được đặt thuê hoặc khi xe gặp phải vấn đề hư hỏng cần bảo trì.
4.3	Phê duyệt xe đăng ký	Cho phép quản trị hệ thống thực hiện việc phê duyệt xe đăng ký lên hệ thống để tiến hành cho thuê.
V. THỐNG KÊ		
5.1	Thống kê số lượng xe đăng ký	Thống kê số lượng xe được các chủ xe tiến hành đăng ký trên hệ thống để tiến hành kiểm tra và phê duyệt.
5.2	Thống kê số lượng xe đã cho thuê	Thống kê số lượng xe đã được khách hàng thuê để phục vụ cho việc xem loại xe nào được thuê nhiều nhất. Số lượng xe đã cho thuê là bao nhiêu. Loại xe nào được lựa chọn thuê nhiều nhất để tiến hành điều chỉnh chiến lược.
5.3	Thống kê số lượng hợp đồng đã kí	Thống kê xem số lượng hợp đồng để xác thực số lượng xe đã được cho thuê.
5.4	Thống kê doanh thu và chi phí	Thống kê tổng doanh thu và chi phí theo từng đợt hoặc theo tháng, theo năm để tiến hành điều chỉnh.
5.5	Thống kê vi phạm	Thống kê số lần vi phạm về an toàn giao thông hoặc các chi tiết quy định trong bản hợp đồng để tiến hành xử lý.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng trình bày các tiêu chí không trực tiếp liên quan đến chức năng cụ thể của hệ thống, nhưng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khả năng vận hành của cả website. Cụ thể, hệ thống website quản lý sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng như sau:

- Hệ thống cần có hiệu năng tốt, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh, các trang được tải trong vòng 3-5 giây ngay cả khi có nhiều người dùng cùng truy cập cùng một lúc.

- Tính bảo mật của hệ thống yêu cầu phải cao, hệ thống phải bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và điểm số của sinh viên thông qua cơ chế đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu và phân quyền hợp lý giữa quản trị viên, giảng viên và sinh viên.

- Ngoài ra, website cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

- Hệ thống cũng phải có khả năng mở rộng, đáp ứng tốt khi số lượng sinh viên hoặc dữ liệu tăng lên mà không làm giảm hiệu suất.

- Tính tin cậy và khả năng lưu sao lưu dữ liệu định kỳ là yếu tố quan trọng giúp hệ thống hoạt động ổn định và phục hồi khi sảy ra sự cố.

- Website cũng cần tương thích với nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau, đồng thời có mã nguồn dễ bảo trì và nâng cấp, giúp thuận tiện cho việc chỉnh sửa và phát triển trong tương lai.

2.2. Phân tích hệ thống về chức năng

2.2.1. Biểu đồ ca sử dụng

Hệ thống có 3 đối tượng sử dụng bao gồm: *Khách hàng, Chủ xe* và *Quản trị hệ thống*.

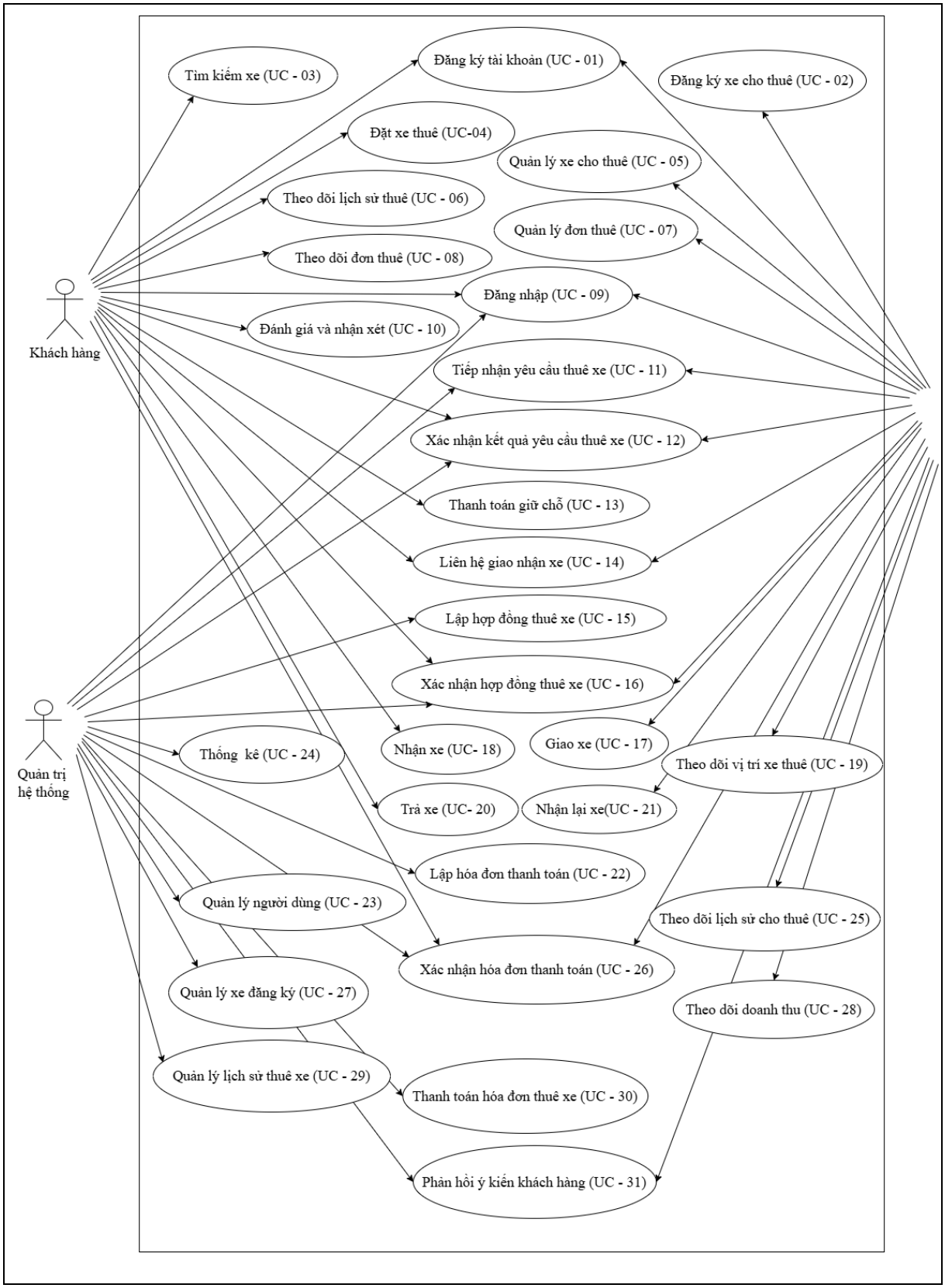
Khách hàng là người có nhu cầu muốn thuê xe, khách hàng sẽ thực hiện

chức năng thuê xe bằng cách đăng ký tài khoản trên hệ thống. Khách hàng tiến hành tìm kiếm xe. Tiếp đến, khách hàng sẽ thực hiện đặt xe thuê bằng cách chọn xe thuê và gửi yêu cầu thuê xe đến chủ xe. Sau khi gửi yêu cầu, khách hàng sẽ chờ kết quả xác nhận từ chủ xe, khách hàng có thể thực hiện chức năng theo dõi đơn thuê để có thể xem trạng thái đơn thuê và tiến hành hủy đơn thuê nếu có nhu cầu. Khi chủ xe đồng ý, khách hàng sẽ tiến hành thanh toán giữ chỗ và tiến hành nhận xe và thực hiện chuyến đi. Sau khi kết thúc chuyến đi, khách hàng thực hiện việc bàn giao xe cho chủ xe, tiến hành đánh giá, nhận xét dịch vụ và theo dõi lịch sử thuê xe.

Chủ xe có nhiệm vụ đăng ký tài khoản trên hệ thống, tiến hành đăng ký xe cho thuê, thực hiện chức năng quản lý xe cho thuê. Khi tiếp nhận yêu cầu thuê xe từ khách hàng, chủ xe sẽ tiến hành quản lý đơn thuê và đưa ra kết quả xác nhận yêu cầu thuê xe, sau đó chủ xe tiến hành liên lạc giao xe. Chủ xe thực hiện việc lập hợp đồng thuê xe và tiến hành bàn giao xe cho khách hàng. Ngoài ra, chủ xe có thể theo dõi được vị trí của xe cho thuê thông qua thiết bị định vị GPS để giám sát vị trí xe khi đang cho thuê, theo dõi doanh thu, lịch sử thuê xe, và phản hồi ý kiến khách hàng.

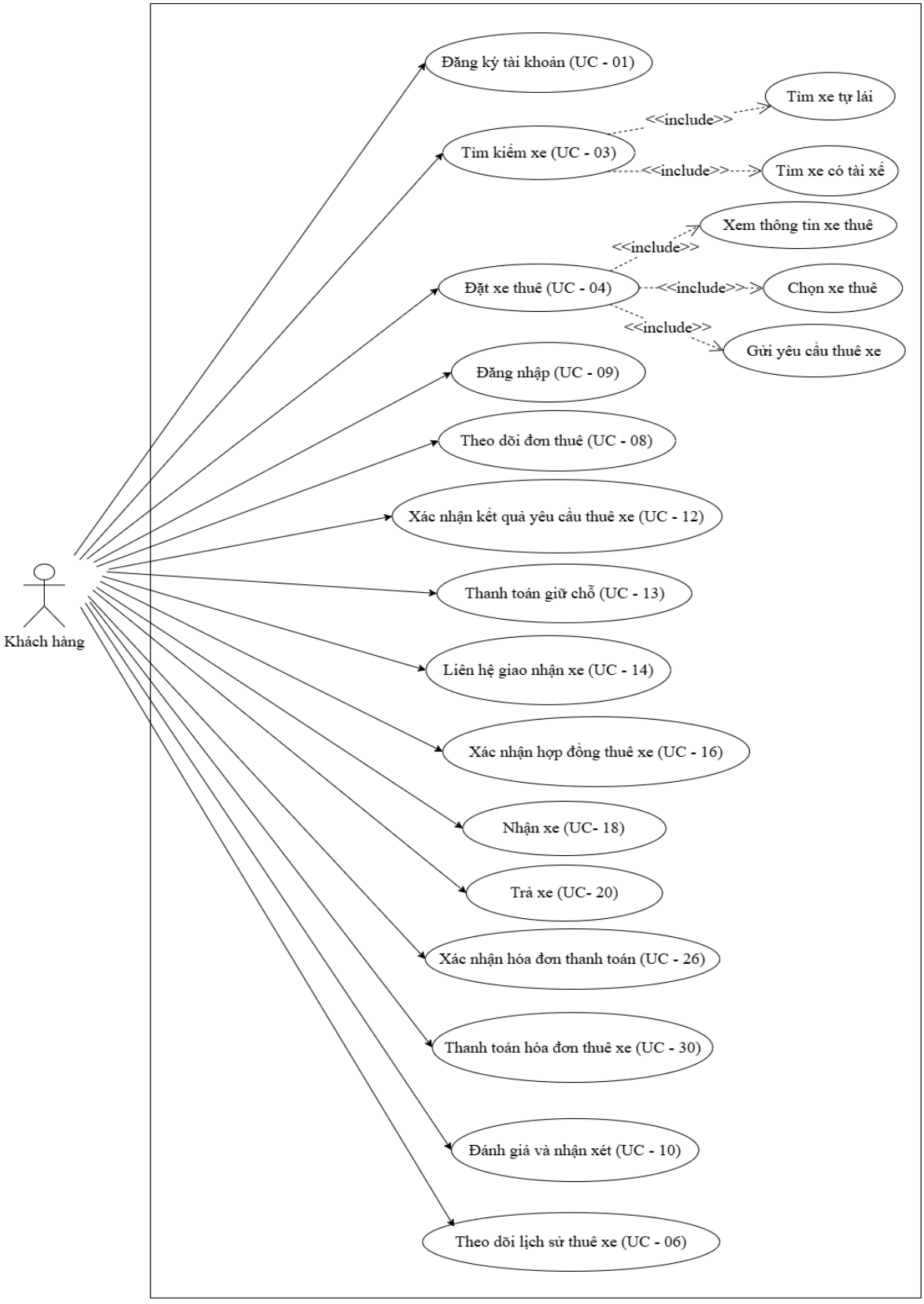
Quản trị hệ thống có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý người dùng của hệ thống, cho phép phân quyền cho từng đối tượng người dùng sử dụng. Quản lý xe đăng ký, tiến hành thống kê các số liệu liên quan đến việc thuê xe, thống kê các thông tin về doanh thu và chi phí, số lần vi phạm của khách hàng khi trả xe để tiến hành báo cáo lên hệ thống cho chủ xe. Ngoài ra, quản trị hệ thống còn thực hiện chức năng phản hồi ý kiến khách hàng và quản lý lịch sử thuê xe.

Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống được biểu diễn trong **Hình 3.1**.



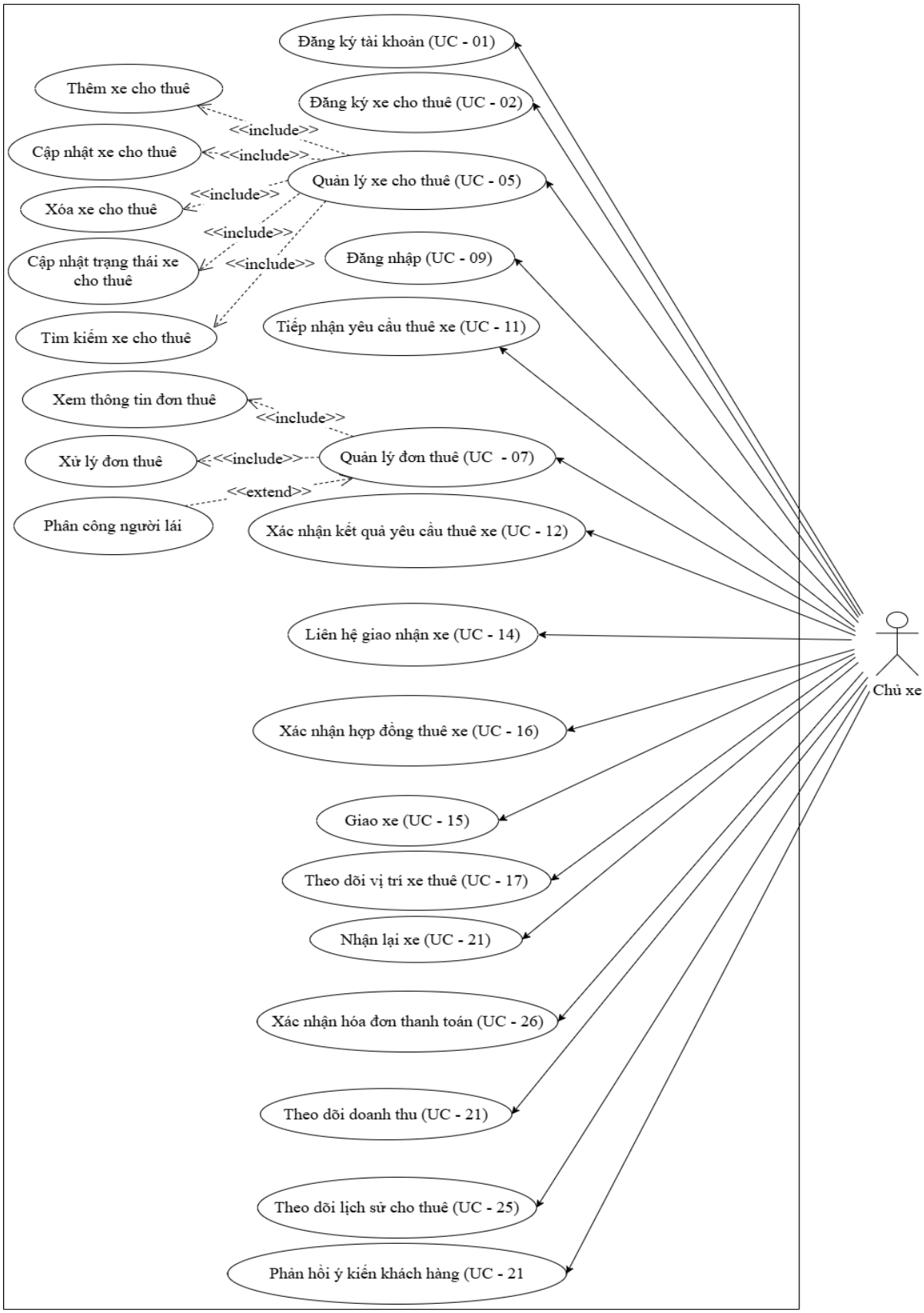
Hình 3.1. Biểu đồ Use Case của hệ thống

a, Biểu đồ ca sử dụng của khách hàng



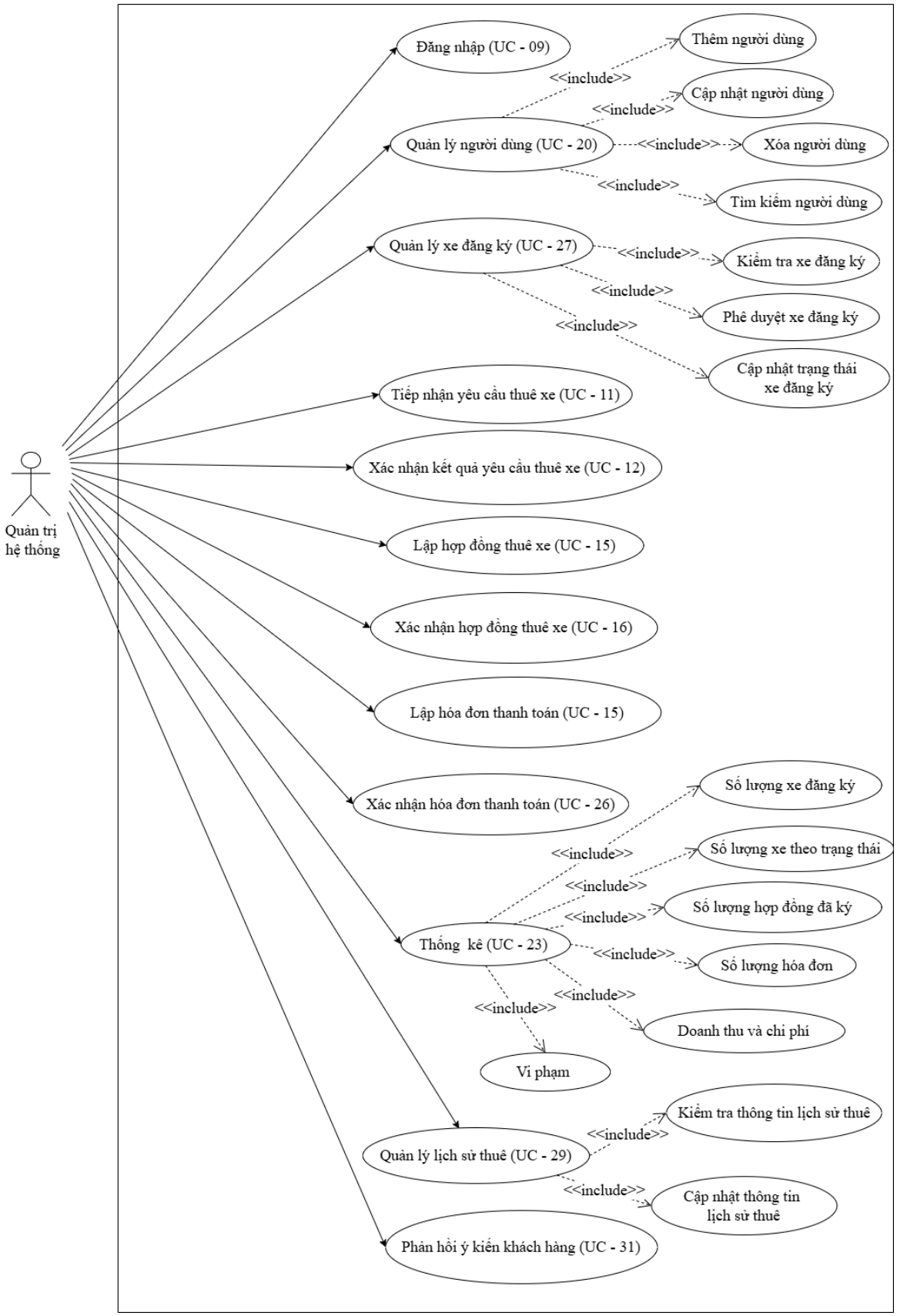
Hình 3.2. Biểu đồ Use Case của khách hàng

b, Biểu đồ ca sử dụng của chủ xe



Hình 3.3. Biểu đồ Use Case của chủ xe

c, Biểu đồ ca sử dụng của quản trị hệ thống



Hình 3.4. Biểu đồ Use Case của quản trị hệ thống

Bảng 3.1. Đặc tả ca sử dụng Đăng ký tài khoản

Tên ca sử dụng	Đăng ký tài khoản
Mã ca sử dụng	UC - 01
Đặc tả chi tiết	Người dùng đăng ký tài khoản trên hệ thống để tiến hành sử dụng.
Tác nhân	Khách hàng, Chủ xe
Mức độ ưu tiên	Mức 1
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập số điện thoại, họ và tên, mật khẩu rồi kích chọn vào nút "Đăng ký ngay" trên ứng dụng.
Điều kiện trước	Người dùng mở ứng dụng cho thuê xe ô tô
Điều kiện sau	Nếu đăng ký thành công, hệ thống hiển thị hướng dẫn sử dụng cho người dùng và các chức năng cho phép người dùng thực hiện trên ứng dụng, nếu không thành công thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo cho người dùng biết
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. 2. Người dùng nhập số điện thoại, họ và tên, mật khẩu và kích chọn nút "Đăng ký". 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số điện thoại, họ và tên, mật khẩu của người dùng đăng ký và tiến hành lưu trữ vào hệ thống. 4. Hệ thống hiển thị giao diện hướng dẫn sử dụng cho người dùng. 5. Hệ thống hiển thị giao diện chức năng tương ứng với người dùng.

Luồng sự kiện phụ	3.a. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ với định dạng 3.a.1. Hệ thống thông báo thông tin đăng ký không hợp lệ với định dạng và yêu cầu nhập lại. 3.a.2. Người dùng nhập lại thông tin đăng ký.

Bảng 3.2. Đặc tả ca sử dụng Đăng ký xe cho thuê

Tên ca sử dụng	Đăng ký xe cho thuê
Mã ca sử dụng	UC - 02
Đặc tả chi tiết	Chủ xe tiến hành thực hiện đăng ký xe cho thuê
Tác nhân	Chủ xe
Mức độ ưu tiên	Mức 2
Điều kiện kích hoạt	Người dùng kích chọn vào nút "Đăng ký xe cho thuê" trên ứng dụng.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Điều kiện sau	Nếu người dùng tiến hành điền thông tin xe, đăng tải hình ảnh xe, đăng tải hình ảnh giấy tờ xe và chọn mức giá cho thuê thì hệ thống sẽ tiến hành tư vấn và phê duyệt xe lên hệ thống để tiến hành cho thuê.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng đăng ký xe cho thuê trên giao diện của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký xe cho thuê. 3. Người dùng nhập các thông tin xe, đăng tải hình ảnh xe thuê, đăng tải hình ảnh giấy tờ xe và chọn mức giá cho thuê.

	4. Hệ thống hiển thị giao diện tư vấn cho người dùng muốn đăng ký thuê xe. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ các thông tin của xe, hình ảnh xe, giấy tờ xe và xác định mức giá cho thuê rồi tiến hành phê duyệt lên hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	5.a. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin đăng ký xe cho thuê không hợp lệ 5.a.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin đăng ký xe cho thuê 5.a.2. Người dùng nhập lại thông tin đăng ký xe cho thuê.

Bảng 3.3. Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm xe

Tên ca sử dụng	Tìm kiếm xe
Mã ca sử dụng	UC - 03
Đặc tả chi tiết	Khách hàng tiến hành thực hiện tìm kiếm xe theo nhu cầu muốn thuê xe tự lái hoặc thuê xe có tài xế
Tác nhân	Khách hàng
Mức độ ưu tiên	Mức 2
Điều kiện kích hoạt	Người dùng kích chọn vào nút "Tìm xe" trên ứng dụng.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Điều kiện sau	Nếu người dùng tiến hành tìm kiếm xe tự lái và tìm kiếm xe có tài xế thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện để người dùng nhập thông tin và sau đó hiển thị các xe đáp

	ứng nhu cầu của người dùng trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng tìm kiếm xe trên giao diện của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm xe. 3. Người dùng nhập các thông tin về địa điểm, thời gian thuê và chọn các tiêu chí xe muốn thuê. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ các thông tin địa điểm, thời gian thuê và xử lý các lựa chọn tiêu chí xe của người dùng. 5. Hệ thống hiển thị giao diện các xe theo nhu cầu của người dùng.
Luồng sự kiện phụ	5.a. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin tìm xe không hợp lệ 5.a.1. Hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin tìm xe 5.a.2. Người dùng nhập lại thông tin tìm xe.

Bảng 3.4. Đặc tả ca sử dụng Đặt xe thuê

Tên ca sử dụng	Đặt xe thuê
Mã ca sử dụng	UC - 04
Đặc tả chi tiết	Khách hàng tiến hành đặt xe thuê trên hệ thống
Tác nhân	Khách hàng
Mức độ ưu tiên	Mức 2

Điều kiện kích hoạt	Người dùng kích chọn vào xe muốn thuê và chọn nút "Chọn thuê" trên ứng dụng.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Điều kiện sau	Nếu người dùng thực hiện chức năng đặt xe thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn xe muốn thuê, gửi yêu cầu thuê xe đến chủ xe và thực hiện việc thanh toán tiền cọc để tiến hành giữ chỗ
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn xe thuê trên giao diện của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng xem thông tin xe thuê. 3. Người dùng tiến hành gửi yêu cầu thuê xe đến chủ xe. 4. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và gửi yêu cầu thuê xe đến chủ chủ xe. 5. Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán tiền cọc để người dùng thực hiện việc giữ chỗ thuê xe.
Luồng sự kiện phụ	5.a. Hệ thống kiểm tra thấy yêu cầu thuê xe của khách hàng bị từ chối. 5.a.1. Hệ thống thông báo kết quả đến khách hàng. 5.a.2. Khách hàng tiến hành chọn thuê xe khác.

Bảng 3.5. Đặc tả ca sử dụng Quản lý xe cho thuê

Tên ca sử dụng	Quản lý xe cho thuê
Mã ca sử dụng	UC - 05
Đặc tả chi tiết	Chủ xe quản lý xe cho thuê của hệ thống bao gồm: Tìm kiếm xe cho thuê, thêm xe cho thuê, cập nhật xe cho

	thuê, xóa xe cho thuê
Tác nhân	Chủ xe
Mức độ ưu tiên	Mức 2
Điều kiện kích hoạt	Người dùng kích chọn vào nút "Quản lý xe cho thuê" trên hệ thống.
Điều kiện trước	Đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Điều kiện sau	Nếu người dùng thêm xe cho thuê thì thông tin xe cho thuê mới sẽ được thêm vào hệ thống. Nếu người dùng cập nhật xe cho thuê thì hệ thống sẽ thay đổi thông tin của xe cho thuê đó. Nếu người dùng xóa xe cho thuê thì hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái của xe cho thuê đó.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý xe cho thuê trên giao diện chức năng hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin xe cho thuê. 3. Người dùng nhập thông tin xe cho thuê muốn cập nhật và nhấn nút chức năng (thêm, xóa, sửa) xe. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin xe và thông báo cập nhật xe thành công.
Luồng sự kiện phụ	4.a. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin xe không hợp lệ. 4.a.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin xe. 4.a.2. Người dùng nhập lại thông tin xe.

Bảng 3.6. Đặc tả ca sử dụng Quản lý đơn thuê

Tên ca sử dụng	Quản lý đơn thuê

Mã ca sử dụng	UC - 07
Đặc tả chi tiết	Người dùng tiến hành xem thông tin đơn thuê, xử lý đơn thuê và phân công người lái.
Tác nhân	Chủ xe
Mức độ ưu tiên	Mức 2
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn vào mục "Quản lý đơn thuê" trên hệ thống.
Điều kiện trước	Chủ xe đã đăng nhập vào hệ thống và có các yêu cầu thuê xe từ phía khách hàng.
Điều kiện sau	Nếu có yêu cầu thuê xe, chủ xe sẽ tiến hành xem thông tin chi tiết đơn thuê. Sau đó, chủ xe sẽ xử lý đơn thuê thông qua việc đưa ra kết quả đồng ý hay từ chối đến khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ xe chọn chức năng "Quản lý đơn thuê" trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn thuê chưa được xử lý. 3. Chủ xe tiến hành xem thông tin chi tiết đơn thuê, xử lý yêu cầu bằng việc xác nhận đồng ý hoặc từ chối đơn. 4. Hệ thống nhận kết quả từ chủ xe và gửi kết quả đó đến khách hàng.
Luồng sự kiện phụ	2.a. Hệ thống kiểm tra và thấy không có yêu cầu thuê xe nào. 2.a.1 Hệ thống hiển thị giao diện không có đơn thuê nào để chủ xe biết

Bảng 3.7. Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Mã ca sử dụng	UC - 09
Đặc tả chi tiết	Người dùng đăng nhập trên hệ thống để tiến hành sử dụng.
Tác nhân	Khách hàng, Chủ xe, Quản trị hệ thống
Mức độ ưu tiên	Mức 1
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn truy cập vào hệ thống.
Điều kiện trước	Người dùng đã hợp lệ tài khoản và chưa đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau	Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống đã ghi nhận lại thông tin đăng nhập. Người dùng có quyền truy cập các chức năng của hệ thống (như việc tìm xe, thuê xe hoặc quản lý tài khoản). Nếu đăng nhập không thành công, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng sử dụng lại với lỗi thông báo (sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập). Nếu người dùng quên mật khẩu hoặc bị khóa tài khoản, người dùng yêu cầu hệ thống thực hiện các bước để khôi phục lại tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập và nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu). 2. Kiểm tra hệ thống của thông tin đăng nhập. 3. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện chính của hệ thống. 4. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại thông tin.

Luồng sự kiện phụ	3.a.1. Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ (sai tên hoặc mật khẩu), hệ thống sẽ yêu cầu gửi lại. 3.a.2. Nếu hệ thống kết nối đang sửa lỗi, thông báo sẽ hiển thị.

Bảng 3.8. Đặc tả ca sử dụng thanh toán giữ chỗ

Tên ca sử dụng	Thanh toán giữ chỗ
Mã ca sử dụng	UC - 13
Đặc tả chi tiết	Khách hàng thực hiện thanh toán tiền cọc cho xe cần thuê, đảm bảo xe không bị đặt bởi những khách hàng khác
Tác nhân	Khách hàng
Mức độ ưu tiên	Mức 1
Điều kiện kích hoạt	Khách hàng đã hoàn tất việc chọn xe, thời gian thuê, phạm vi thuê, sau đó tiến hành ấn nút "Chọn thuê"
Điều kiện trước	1. Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Thông các thông tin về xe, địa điểm giao-nhận, thời gian thuê, phạm vi thuê đã đầy đủ và chính xác 3. Hệ thống kết nối với cổng thanh toán
Điều kiện sau	1. Thanh toán thành công – Hệ thống xác nhận giữ chỗ thành công, gửi thông báo cho khách hàng – Thông tin được lưu giữ vào cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái trạng thái xe thành "Đang thuê"

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn xe và thời gian thuê, sau đó ấn "Chọn thuê" 2. Hiển thị thông tin tóm tắt đơn đặt xe và các yêu cầu đặt xe 3. Sau khi xác nhận, hệ thống chuyển đến giao diện thanh toán. 4. Khách hàng nhập thông tin thanh toán (số thẻ, xác nhận otp…) và hoàn tất giao dịch 5. Hệ thống gửi thống báo thanh toán thành công
Luồng sự kiện phụ	2.a khách hàng huỷ yêu cầu đặt xe 2.a.1 Chuyển về giao diện chọn xe 4.a Thanh toán không thành công 4.a.1 hệ thống gửi thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng xác nhân lại các thông tin thanh toán

Bảng 3.9. Đặc tả ca sử dụng Quản lý người dùng

Tên ca sử dụng	Quản lý người dùng
Mã ca sử dụng	UC-23
Đặc tả chi tiết	Quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý tài khoản người dùng như thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm người dùng, xác minh các loại giấy tờ.
Tác nhân	Quản trị viên
Mức độ ưu tiên	Mức 1
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện trước	Hệ thống lưu trữ thông tin tài khoản người dùng.

Điều kiện sau	Thông tin người dùng được cập nhật theo yêu cầu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. 2. Chọn thao tác (thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm, xác minh). 3. Hệ thống thực hiện và lưu thay đổi.
Luồng sự kiện phụ	2.a Nếu thông tin không hợp lệ, hoặc không đúng với cổng thông tin 2.a.1 Hệ thống thông báo không hợp lệ và yêu cầu nhập lại thông tin

Bảng 3.10. Đặc tả ca sử dụng Thống kê

Tên ca sử dụng	Thống kê
Mã ca sử dụng	UC-24
Đặc tả chi tiết	Chức năng này cho phép nhân viên quản lý thực hiện thống kê các thông tin bao gồm: số lượng xe đăng ký, số lượng xe cho thuê, doanh thu, và số lượng vi phạm.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mức độ ưu tiên	2
Điều kiện kích hoạt	Nhân viên truy cập vào hệ thống và chọn chức năng thống kê.
Điều kiện trước	1. Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Dữ liệu về xe đăng ký, xe cho thuê, vi phạm và doanh thu đã được lưu trữ đầy đủ trong hệ thống.
Điều kiện sau	1. Thống kê được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện hệ thống.

	2. Báo cáo thống kê có thể được xuất ra tệp hoặc lưu trữ lại trong hệ thống nếu cần.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập vào hệ thống và chọn chức năng **"Thống kê"**. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn thống kê bao gồm: - Số lượng xe đăng ký - Số lượng xe cho thuê - Doanh thu 3. Nhân viên lựa chọn loại thống kê cần thực hiện hoặc chọn thống kê tổng hợp. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và thực hiện các tính toán cần thiết. 5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê lên giao diện, bao gồm: - Tổng số lượng xe đăng ký - Tổng số lượng xe đang được cho thuê - Tổng doanh thu từ việc cho thuê xe 6. Nhân viên kiểm tra thông tin thống kê và thực hiện các thao tác như in báo cáo hoặc lưu trữ báo cáo.
Luồng sự kiện phụ	4.a Nếu không tồn tại kết quả thống kê 4.a.1 Hệ thống hiển thị "Không có kết quả", yêu cầu nhập các tuỳ chọn khác

Bảng 3.11. Đặc tả ca sử dụng Quản lý xe đăng ký

Tên ca sử dụng	Quản lý xe đăng ký
Mã ca sử dụng	UC-27
Đặc tả chi tiết	Chức năng này cho phép nhân viên hệ thống quản lý thông tin xe đăng ký bao gồm: kiểm tra xe đăng ký, phê duyệt xe đăng ký, cập nhật trạng thái xe đăng ký.

Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mức độ ưu tiên	2
Điều kiện kích hoạt	Nhân viên truy cập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý xe đăng ký.
Điều kiện trước	1. Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Có danh sách xe cần quản lý trong hệ thống. 3. Thông tin xe đăng ký đã được lưu trữ ban đầu.
Điều kiện sau	1. Trạng thái của xe đăng ký được cập nhật thành công (đã phê duyệt, từ chối hoặc cập nhật khác). 2. Hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin và trạng thái hiện tại của xe đăng ký.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập vào hệ thống và chọn chức năng **"Quản lý xe đăng ký"**. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe đăng ký cần kiểm tra và trạng thái hiện tại. 3. Nhân viên lựa chọn xe cần xử lý và thực hiện các hành động: **- Kiểm tra thông tin xe**: Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của xe đăng ký (thông tin chủ xe, loại xe, giấy tờ đăng ký, v.v.). **- Phê duyệt xe đăng ký**: Nhân viên kiểm tra và phê duyệt xe đăng ký. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã phê duyệt". **- Cập nhật trạng thái xe đăng ký**: Nhân viên thay đổi trạng thái xe đăng ký như "Đang hoạt động", "Bảo trì", "Không hoạt động" tùy vào tình hình thực tế. 4. Hệ thống lưu trữ và cập nhật trạng thái mới của xe. 5. Hệ thống thông báo kết quả cập nhật thành công đến nhân viên.

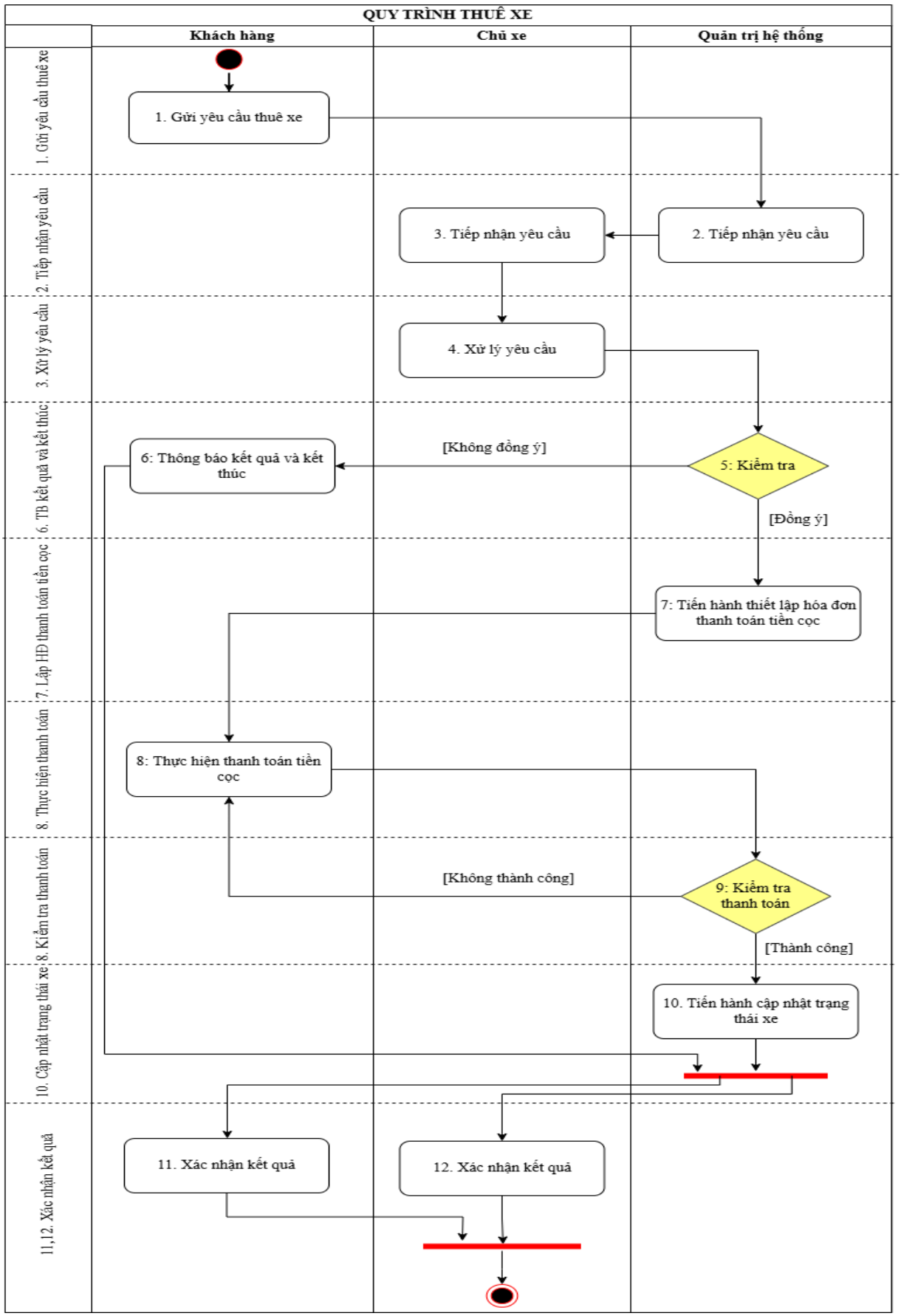
Luồng sự kiện phụ	3.b. Xe đăng kí không hợp lệ 3.b.1. Hệ thống phát hiện thông tin xe không hợp lệ hoặc còn thiếu giấy tờ cần thiết 3.b.2. Nhân viên từ chối phê duyệt và cập nhật trạng thái "Từ chối". 3.b.3.Hệ thống thông báo lý do từ chối và lưu thông tin vào hệ thống. 3.c. Thay đổi trạng thái xe do bảo trì. 3.c.1Nhân viên cập nhật trạng thái xe thành "Bảo trì". 3.c.2Hệ thống ghi nhận trạng thái bảo trì và thông báo đến các bộ phận liên quan.

Bảng 3.12 Đặc tả ca sử dụng quản lí lịch sử thuê xe

Tên ca sử dụng	Quản lí lịch sử thuê xe
Mã ca sử dụng	UC-29
Đặc tả chi tiết	Quản trị hệ thống theo dõi, chỉnh sửa và xóa lịch sử các giao dịch thuê xe. Hệ thống cũng hỗ trợ phân tích, thống kê thông tin thuê xe để tối ưu hóa hoạt động.
Tác nhân	Quản trị hệ thống
Mức độ ưu tiên	Mức 2
Điều kiện kích hoạt	Quản trị hệ thống truy cập vào mục Quản lý lịch sử thuê

	xe trong giao diện quản trị.
Điều kiện trước	1. Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống 2. Tồn tại lich sử thuê xe trong hệ thống
Điều kiện sau	Hiển thị các giao dịch thuê xe
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào giao diện lịch sử thuê xe 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử các giao dịch thuê xe 3. Quản trị viên tiên hành tìm kiếm giao dịch cần tìm kiếm: – Quản trị viên xem chi tiết lịch sử cho thuê xe – Quản trị viên tiến hành xoá lịch sử cho thuê xe (nếu có) 4. Hệ thống lưu các thay đổi
Luồng sự kiện phụ	2.a Chưa có lịch thuê xe 2.a.1 Hệ thống thông báo "Chưa có giao dịch thuê xe" 3.a Nếu không có lịch sử theo tiêu chí tìm kiếm 3.a.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tồn tại lịch sử càn tìm!"

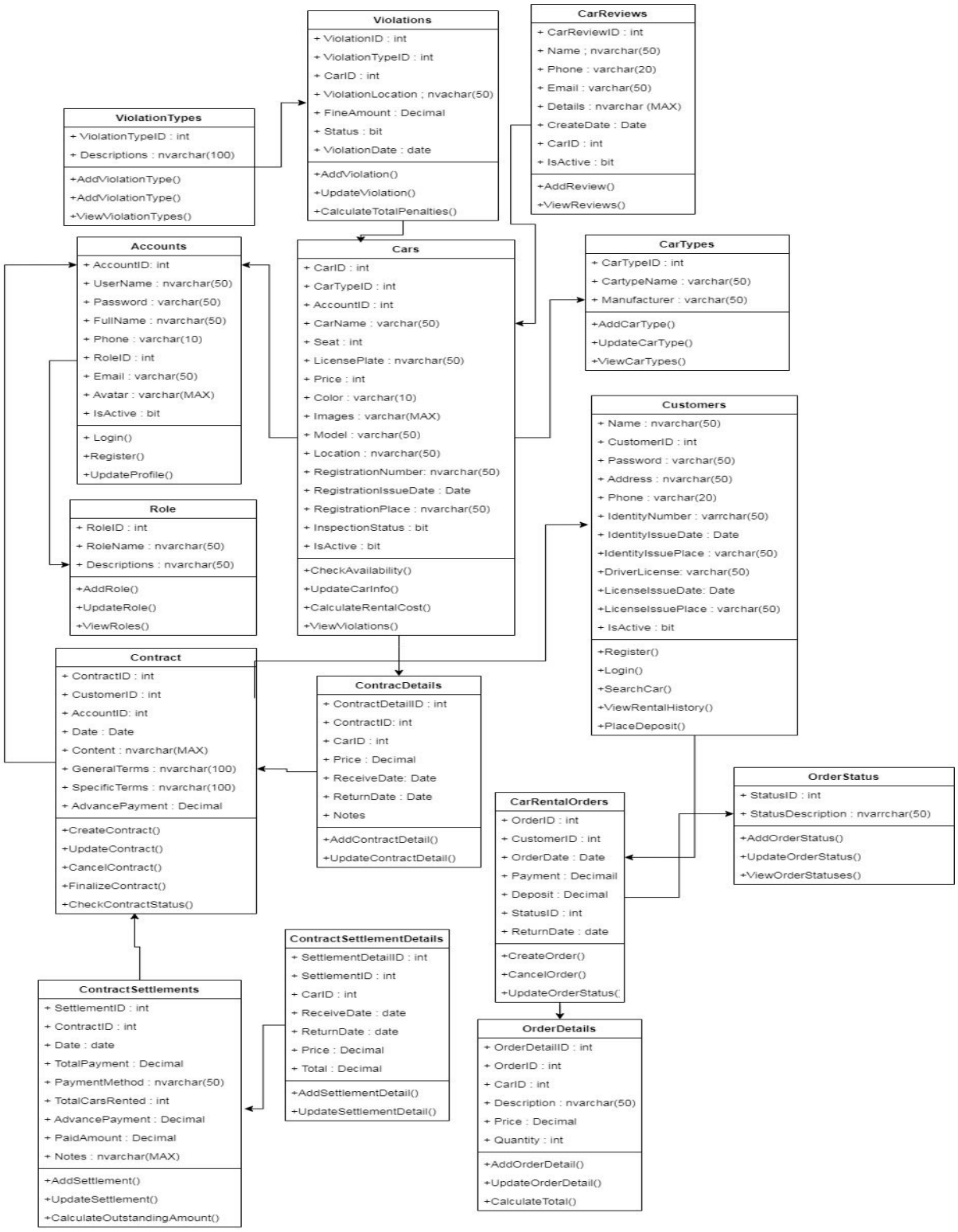
2.2.2. Biểu đồ hoạt động của hệ thống



Hình 3.5. Biểu đồ hoạt động của quy trình thuê xe

2.3. Phân tích cấu trúc

Từ biểu đồ ca sử dụng của hệ thống, chúng tôi đã phân tích và thiết kế biểu đồ lớp cho hệ thống. Biểu đồ lớp cho hệ thống được biểu diễn trong **Hình 3.3**.



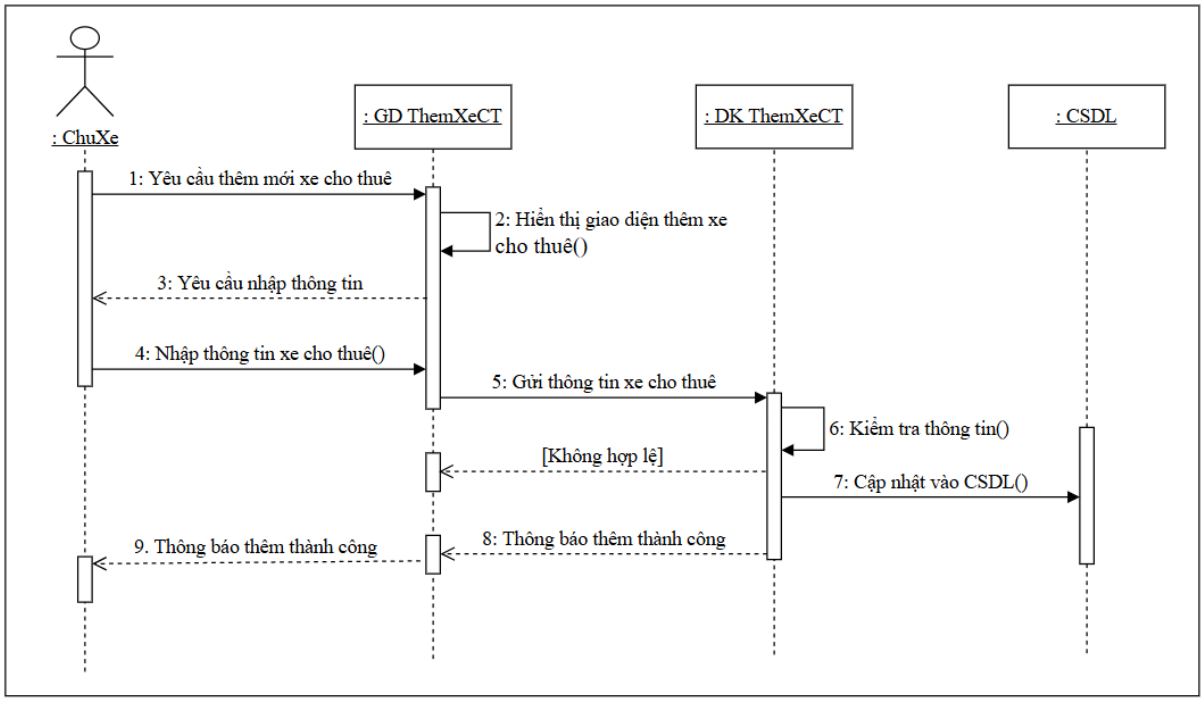
Hình 3.6. Class Diagram cho hệ thống

2.4. Phân tích hành vi

2.4.1. Chức năng quản lý xe cho thuê

2.4.1.1. Thêm mới xe cho thuê

Mục đích	Nhập thêm thông tin xe cho thuê mới vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý xe cho thuê, chọn chức năng thêm mới xe cho thuê. 4. Hệ thống xuất hiện biểu mẫu để nhập thông tin xe cho thuê. 5. Nhập dữ liệu xe cho thuê vào biểu mẫu nhập dữ liệu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và tiến hành lưu thông tin xe cho thuê vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Trong bước 5, nếu một trong các thông tin xe cho thuê bị trống hoặc không đúng định dạng thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin của xe cho thuê nhập vào đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu vừa thêm sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu và xuất thông báo cho người dùng biết.
Tham chiếu	Hình 4.22 – Giao diện trang thêm xe cho thuê

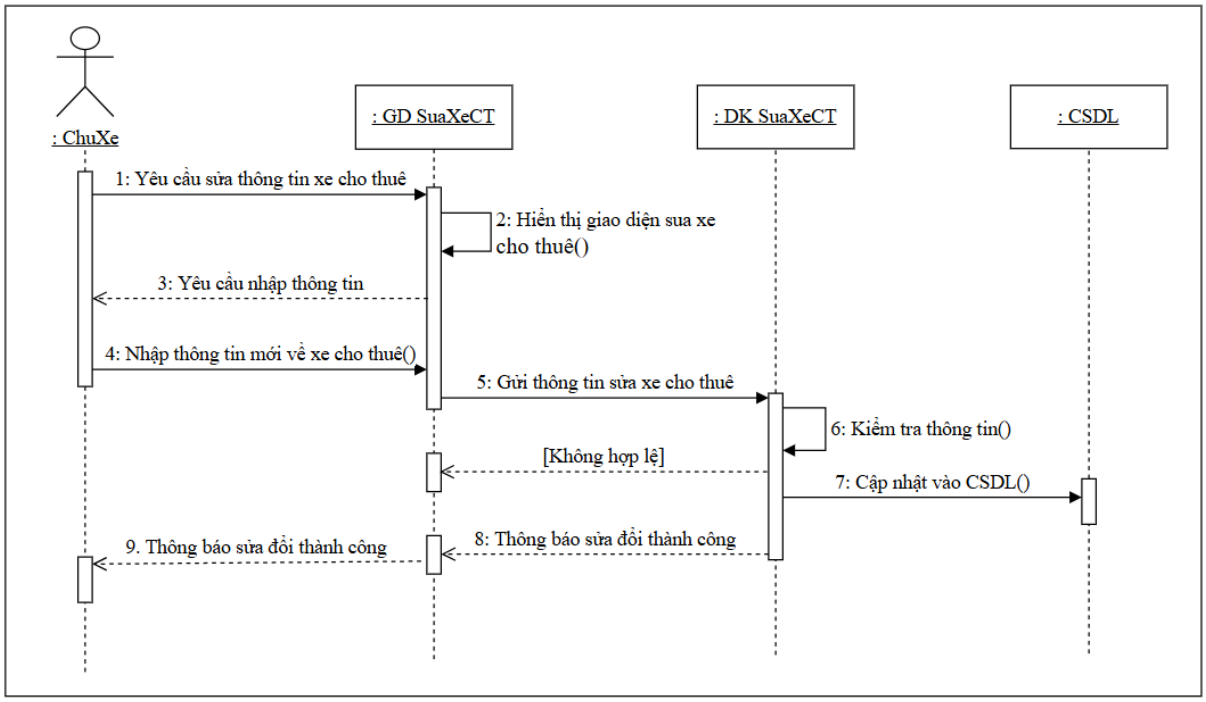


Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới xe cho chuê

2.4.1.2. Cập nhật thông tin xe cho thuê

Mục đích	Cập nhật thông tin xe cho thuê mới vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý xe cho thuê, chọn chức năng cập nhật xe cho thuê. 4. Hệ thống xuất hiện biểu mẫu để chỉnh sửa các thông tin xe cho thuê. 5. Chỉnh sửa dữ liệu xe cho thuê tại biểu mẫu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và tiến hành cập nhật thông tin xe cho thuê vào cơ sở dữ liệu.
Các bước	Trong bước 5, nếu một trong các thông tin xe cho thuê bị trống

bổ sung	hoặc không đúng định dạng thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin của biển số xe cho thuê đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu vừa sửa sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu và xuất thông báo cho người dùng biết.
Tham chiếu	Hình 4.23 – Giao diện trang chỉnh sửa xe cho thuê

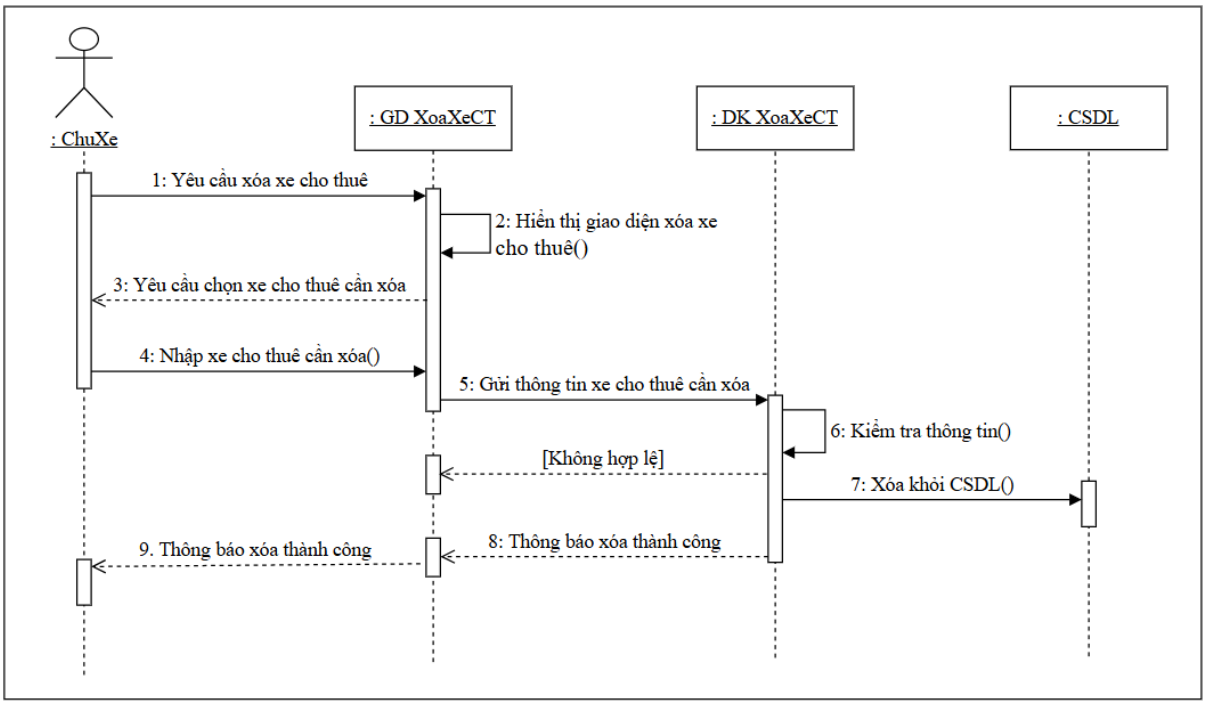


Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thông tin xe cho chuê

2.4.1.3. Xóa thông tin xe cho thuê

Mục đích	Xóa thông tin xe cho thuê khỏi hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý xe cho thuê, chọn chức năng xóa xe

	cho thuê. 4. Nhập tên xe cho thuê cần xóa vào ô tìm kiếm. 5. Hệ thống xuất hiện thông tin xe cho thuê đã tìm kiếm. 6. Chọn xe cho thuê cần xóa và tiến hành xóa. 7. Hệ thống hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa xe cho thuê khỏi hệ thống hay không.
Các bước bổ sung	Trong bước 6, người dùng có thể hủy thao tác xóa xe cho thuê tại biểu mẫu xác nhận. Nếu xác nhận thì thông tin xe cho thuê đó trên hệ thống sẽ bị ẩn đi và dữ liệu xe cho thuê bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Các ngoại lệ	Không
Tham chiếu	Hình 4.24 – Giao diện trang xóa xe cho thuê

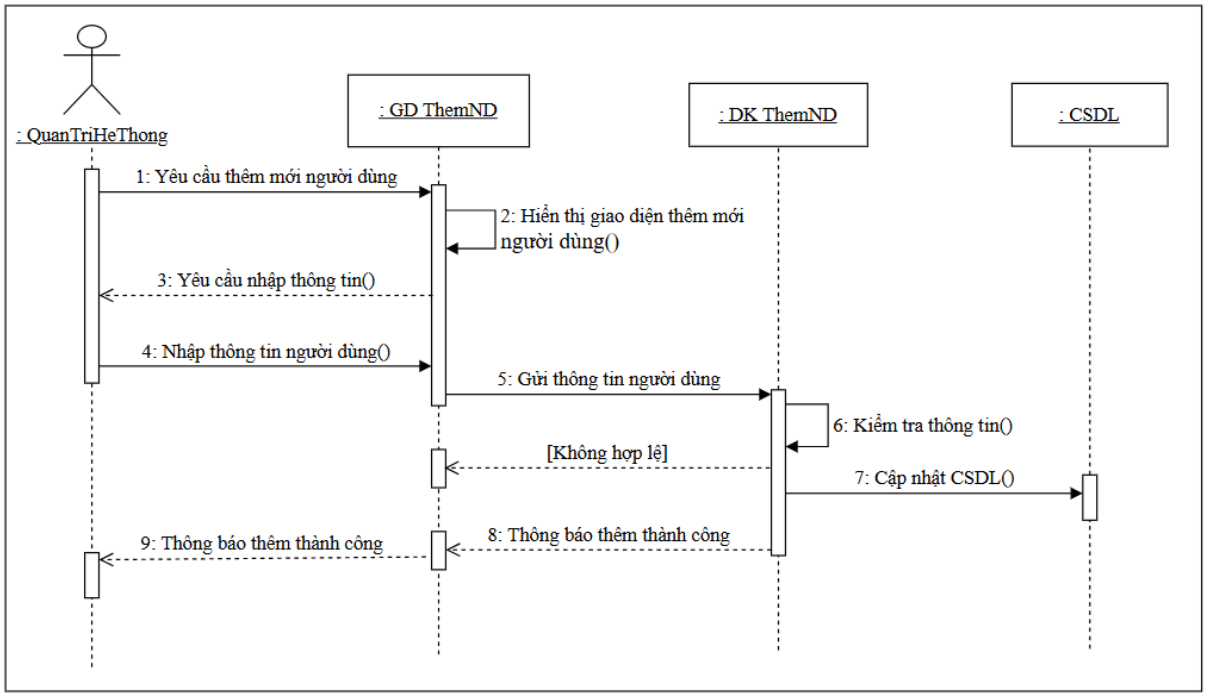


Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thông tin xe cho chuê

2.4.2. Chức năng quản lý hồ sơ người dùng

2.4.2.1. Thêm mới hồ sơ người dùng

Mục đích	Thêm mới hồ sơ người dùng vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý người dùng, chọn chức năng thêm mới tài khoản người dùng. 4. Hệ thống xuất hiện biểu mẫu để nhập thông tin người dùng. 5. Nhập dữ liệu người dùng vào biểu mẫu nhập dữ liệu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và tiến hành lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Trong bước 5, nếu một trong các thông tin người dùng bị trống hoặc không đúng định dạng thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin của người dùng nhập vào đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu vừa thêm sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu và xuất thông báo cho người dùng biết.
Tham chiếu	Hình 4.28 – Giao diện trang thêm mới người dùng

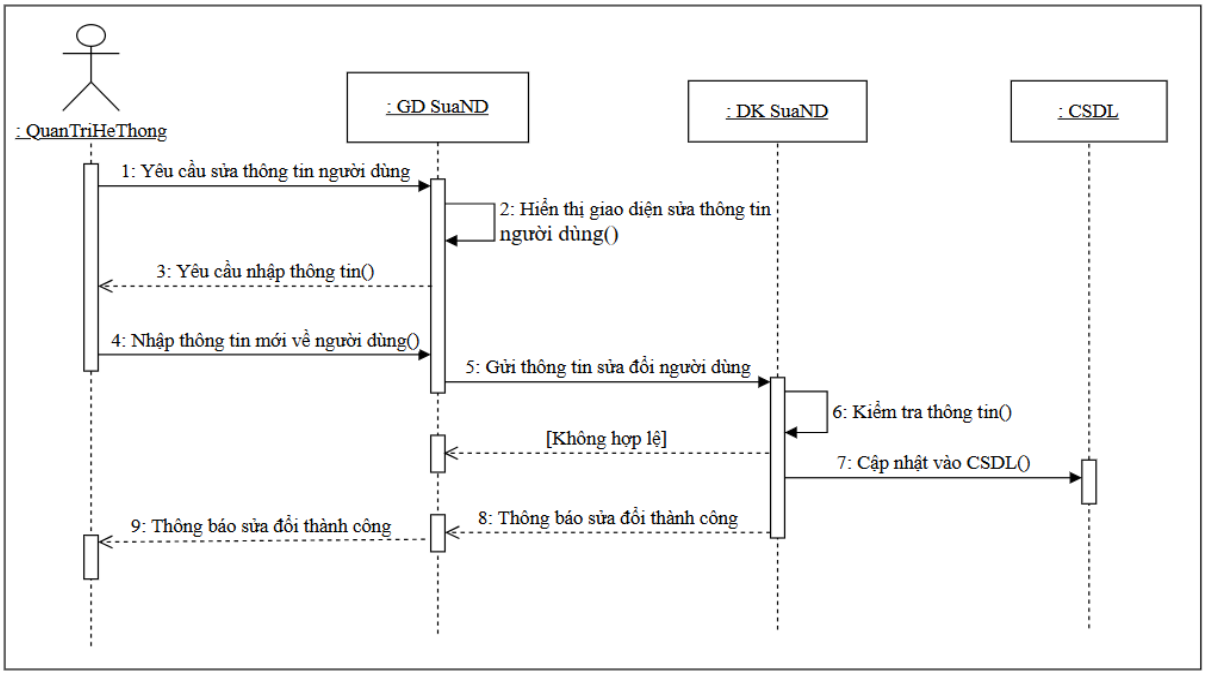


Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm mới người dùng

2.4.2.2. Cập nhật hồ sơ người dùng

Mục đích	Cập nhật thông tin hồ sơ người dùngmới vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý người dùng, chọn chức năng cập nhật tài khoản người dùng. 4. Hệ thống xuất hiện biểu mẫu để chỉnh sửa các thông tin người dùng. 5. Chỉnh sửa dữ liệu người dùng tại biểu mẫu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và tiến hành cập nhật thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
Các bước	Trong bước 5, nếu một trong các thông tin người dùng bị trống hoặc không đúng định dạng thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu

bổ sung	cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin của người dùng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, thì dữ liệu vừa sửa sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu và xuất thông báo cho người dùng biết.
Tham chiếu	Hình 4.29 – Giao diện trang chỉnh sửa hồ sơ người dùng

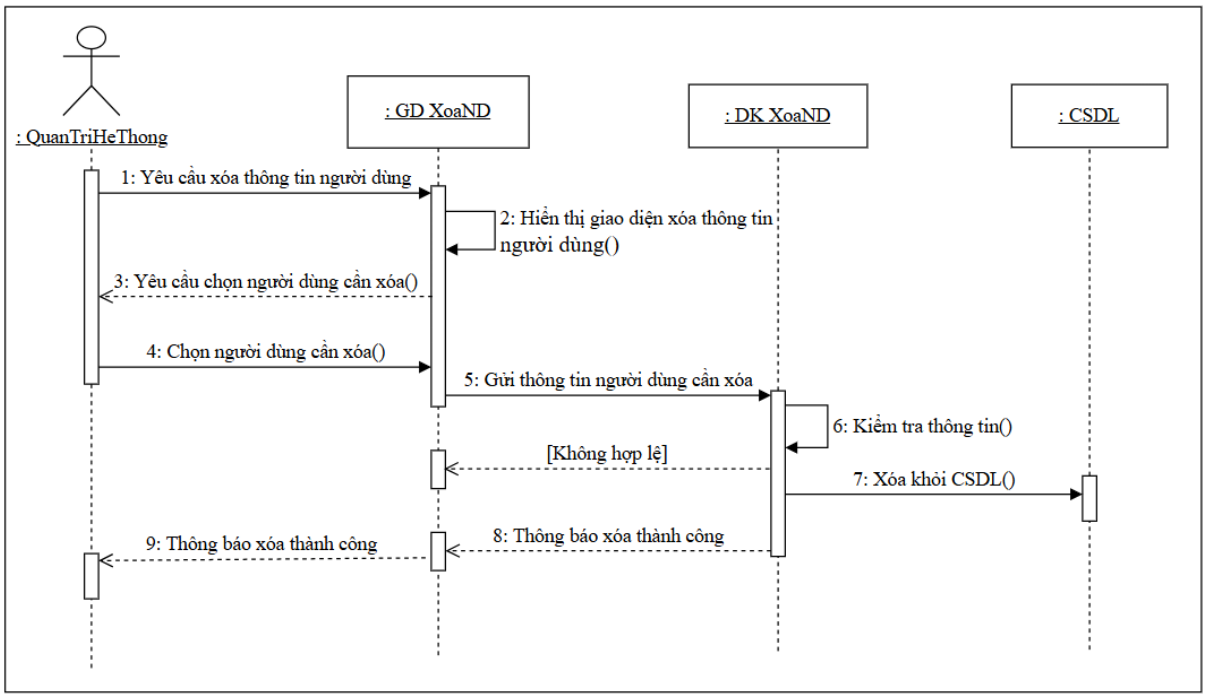


Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật thông tin người dùng

2.4.2.3. Xóa thông tin hồ sơ người dùng

Mục đích	Xóa thông tin hồ sơ người dùng khỏi hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện trang chủ. 3. Truy cập vào mục quản lý người dùng, chọn chức năng xóa tài khoản người dùng.

	4. Nhập tên người dùng cần xóa vào ô tìm kiếm. 5. Hệ thống xuất hiện thông tin người dùng đã tìm kiếm. 6. Chọn người dùng cần xóa và tiến hành xóa. 7. Hệ thống hiển thị biểu mẫu xác nhận xóa người dùng khỏi hệ thống hay không.
Các bước bổ sung	Trong bước 6, người dùng có thể hủy thao tác xóa người dùng tại biểu mẫu xác nhận. Nếu xác nhận thì thông tin người dùng đó trên hệ thống sẽ bị ẩn đi và dữ liệu người dùng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Các ngoại lệ	Không
Tham chiếu	Hình 4.30 – Giao diện trang xóa người dùng

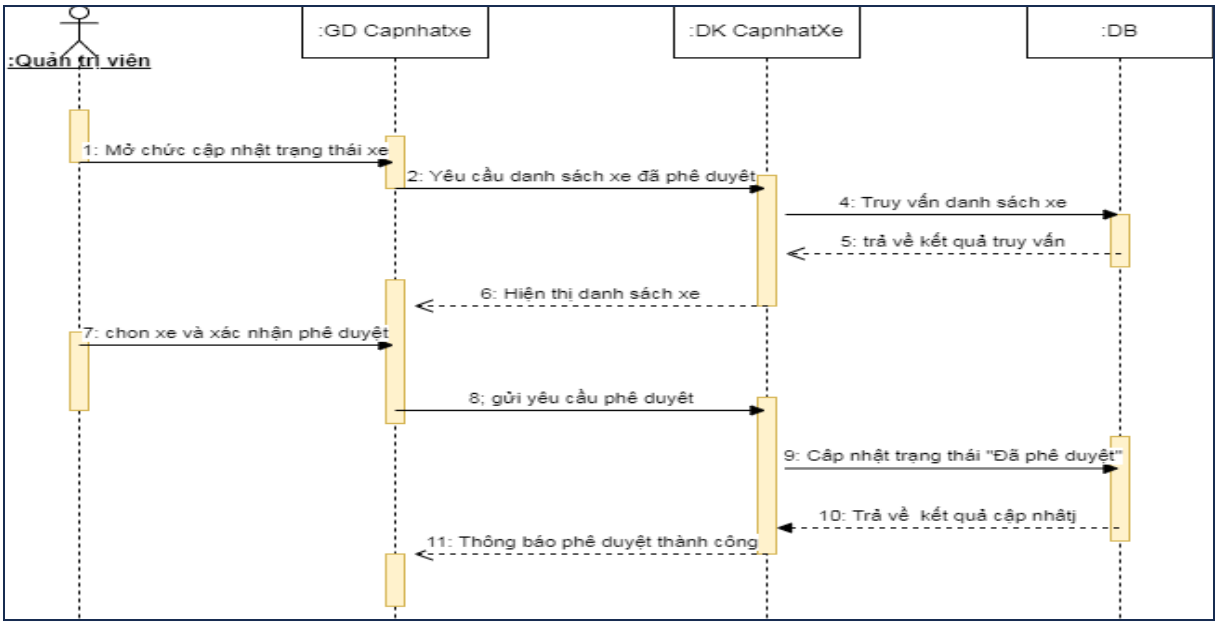


Hình 3.13. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa thông tin người dùng

2.4.3. Chức năng quản lý xe đăng ký

2.4.3.1. Cập nhật trạng thái xe đăng ký

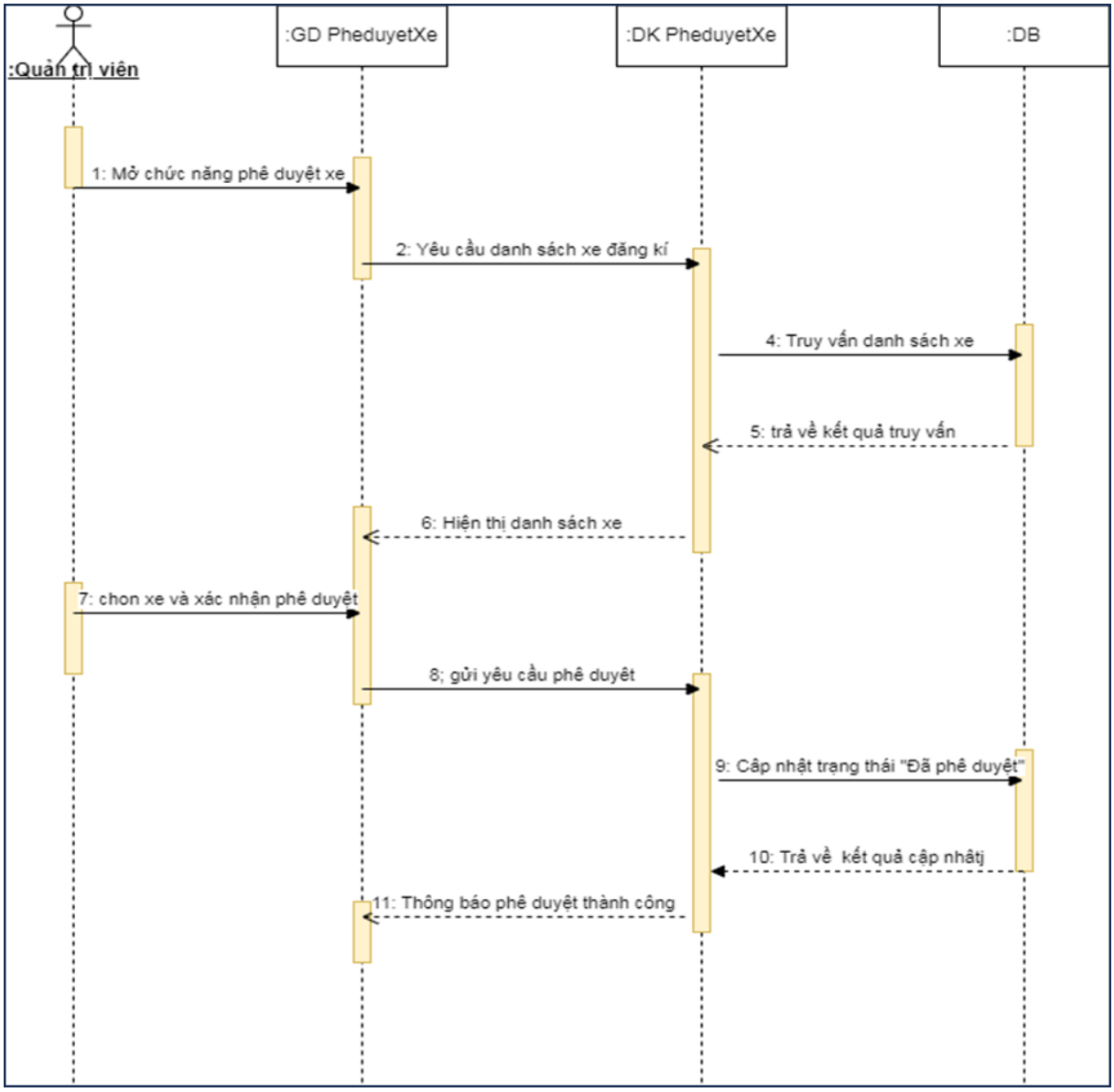
Mục đích	Cập nhật trạng thái của xe đăng ký trong hệ thống (ví dụ: hoạt động, ngừng hoạt động).
Các bước thực hiện	1. Người quản trị mở chức năng **Cập nhật trạng thái xe đăng ký**. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe đã được phê duyệt. 3. Người quản trị chọn xe và cập nhật trạng thái mới (ví dụ: "Hoạt động", "Ngừng hoạt động"). 4. Hệ thống lưu thông tin và thông báo cập nhật thành công.
Các bước bổ sung	Người quản trị có thể xem lịch sử cập nhật trạng thái của xe.
Các ngoại lệ	Xe không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống: Hệ thống báo "Không tìm thấy xe"
Tham chiếu	Hình 4.33 – Giao diện trang cập nhật trạng thái xe



Hình 3.16. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái xe đăng ký

2.4.3.2. Phê duyệt xe đăng ký

Mục đích	Phê duyệt xe đã được kiểm tra để xe được chính thức lưu vào hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Người quản trị mở chức năng **Phê duyệt xe đăng ký**. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xe đã được kiểm tra. 3. Người quản trị chọn xe cần phê duyệt và xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái xe là "Đã phê duyệt" và thông báo thành công.
Các bước bổ sung	Người quản trị có thể từ chối phê duyệt nếu phát hiện thêm sai sót trong thông tin xe.
Các ngoại lệ	Xe đã phê duyệt trước đó: Hệ thống thông báo "Xe này đã được phê duyệt".
Tham chiếu	Hình 4.35 – Giao diện phê duyệt xe



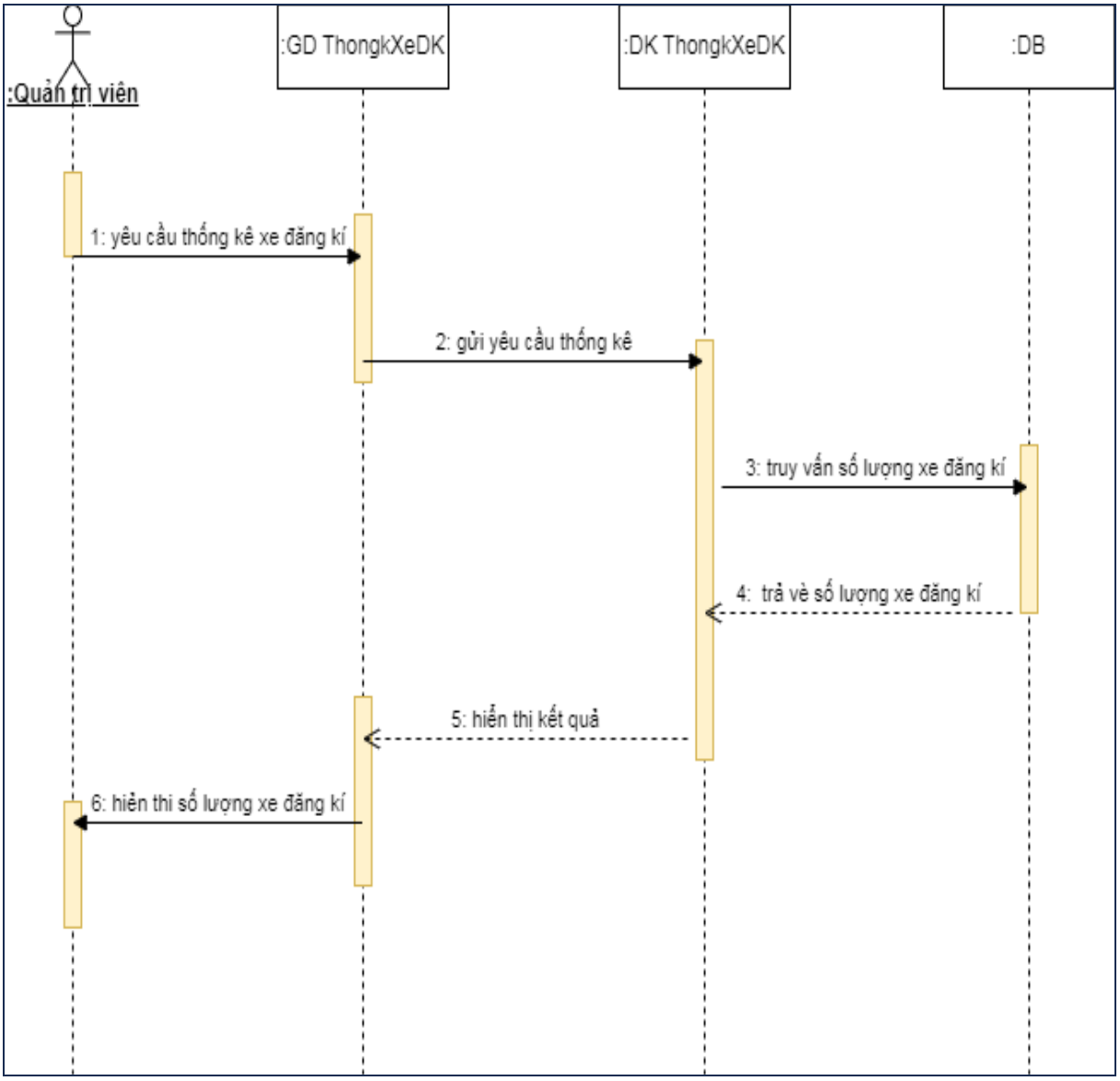
Hình 3.17. Biểu đồ tuần tự chức năng phê duyệt xe đăng ký

2.4.4. Chức năng thống kê

2.4.4.1. Thống kê số lượng xe đăng ký

Mục đích	Thông kê tông sô xe đã được đăng ký trong hệ thông.
Các bước thực hiện	1. Người quản trị mở chức năng **Thông kê xe đăng ký**. 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy tổng số xe đã được đăng ký. 3. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê trên giao diện.

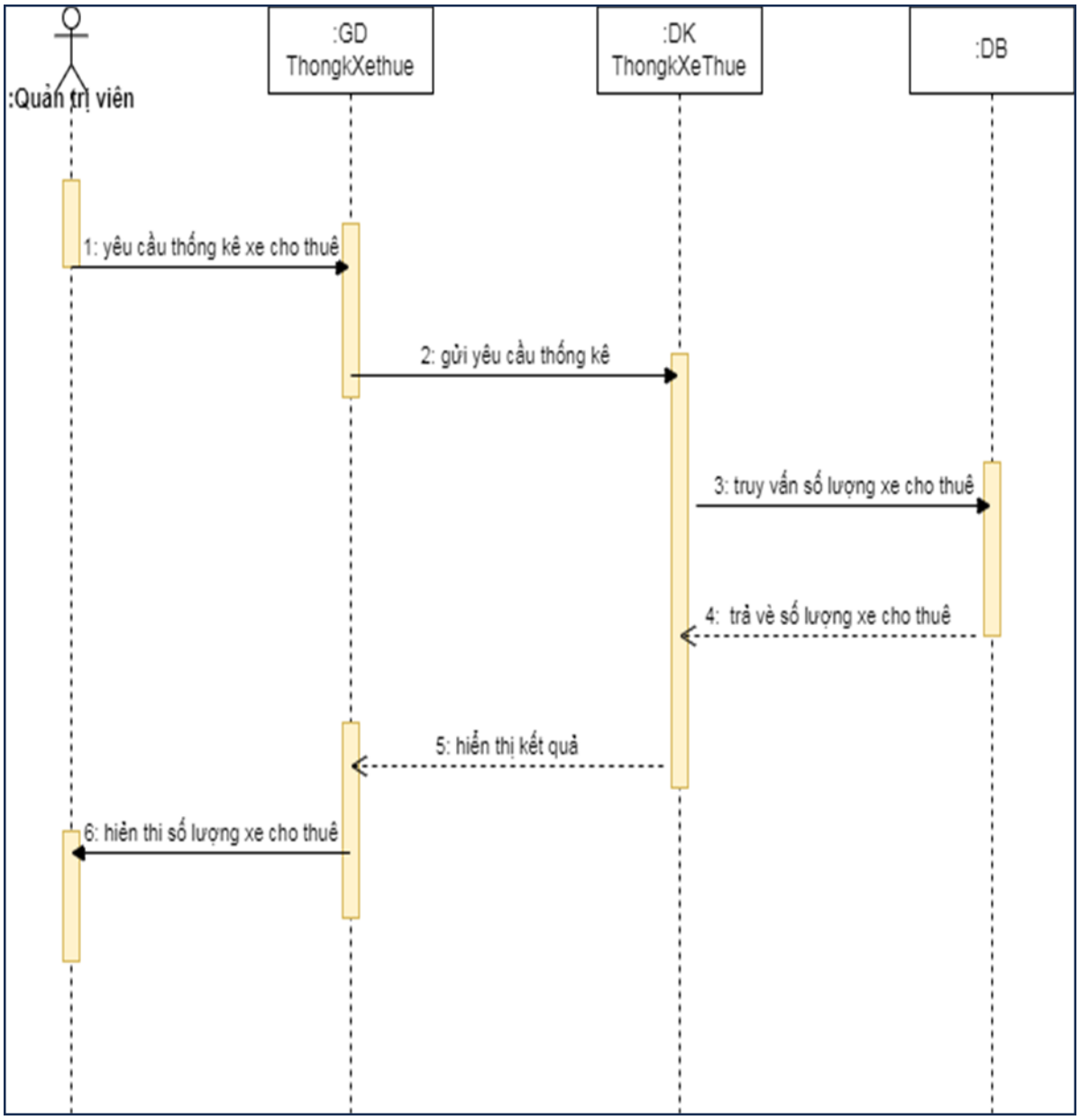
Các bước bổ sung	- Trong bước 2, nếu người dùng yêu cầu lọc theo thời gian hoặc loại xe, hệ thống sẽ hiển thị bộ lọc phù hợp. - Nếu trong bước 3 không lấy được dữ liệu từ CSDL, hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi kết nối dữ liệu, vui lòng thử lại sau".
Các ngoại lệ	Nếu không có xe nào được đăng ký, hệ thống thông báo "Chưa có xe nào được đăng ký".
Tham chiếu	Hình 4.38 – Giao diện trang thống kê



Hình 3.18. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê số lượng xe đăng ký

2.4.4.2. Thống kê số lượng xe đã cho thuê

Mục đích	Thống kê tổng số xe đã được thuê trong hệ thống.
Các bước thực hiện	1. Người quản trị mở chức năng **Thống kê xe đã cho thuê**. 2. Hệ thống hiển thị giao diện thống kê. 3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách xe đã cho thuê. 4. Hệ thống tính toán tổng số lượng xe đã thuê và hiển thị kết quả.
Các bước bổ sung	1. Trong bước 2, người quản trị có thể lọc thống kê theo: - Khoảng thời gian (ngày, tháng, năm). - Tình trạng xe (đã trả hoặc chưa trả). 2. Nếu truy vấn dữ liệu mất quá nhiều thời gian, hệ thống sẽ hiển thị "Đang xử lý, vui lòng chờ".
Các ngoại lệ	Nếu không có xe nào được thuê, hệ thống thông báo "Chưa có xe nào được thuê".
Tham chiếu	Hình 4.38 – Giao diện trang thống kê



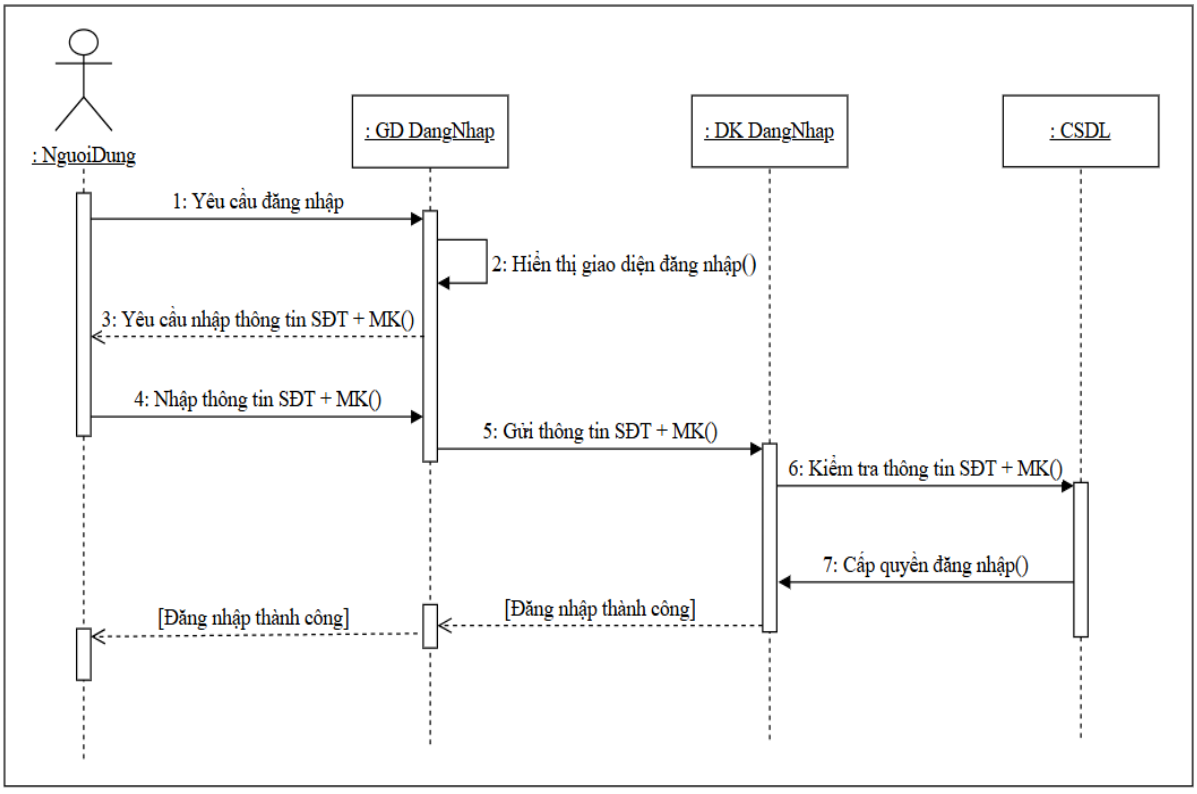
Hình 3.19. Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê số lượng xe cho thuê

2.4.5. Các chức năng khác của hệ thống

2.4.5.1. Đăng nhập

Mục đích	Đăng nhập vào hệ thống để sử dụng
Các bước thực hiện	1. Người dùng mở hệ thống. 2. Hệ thống xuất hiện giao diện đăng nhập.

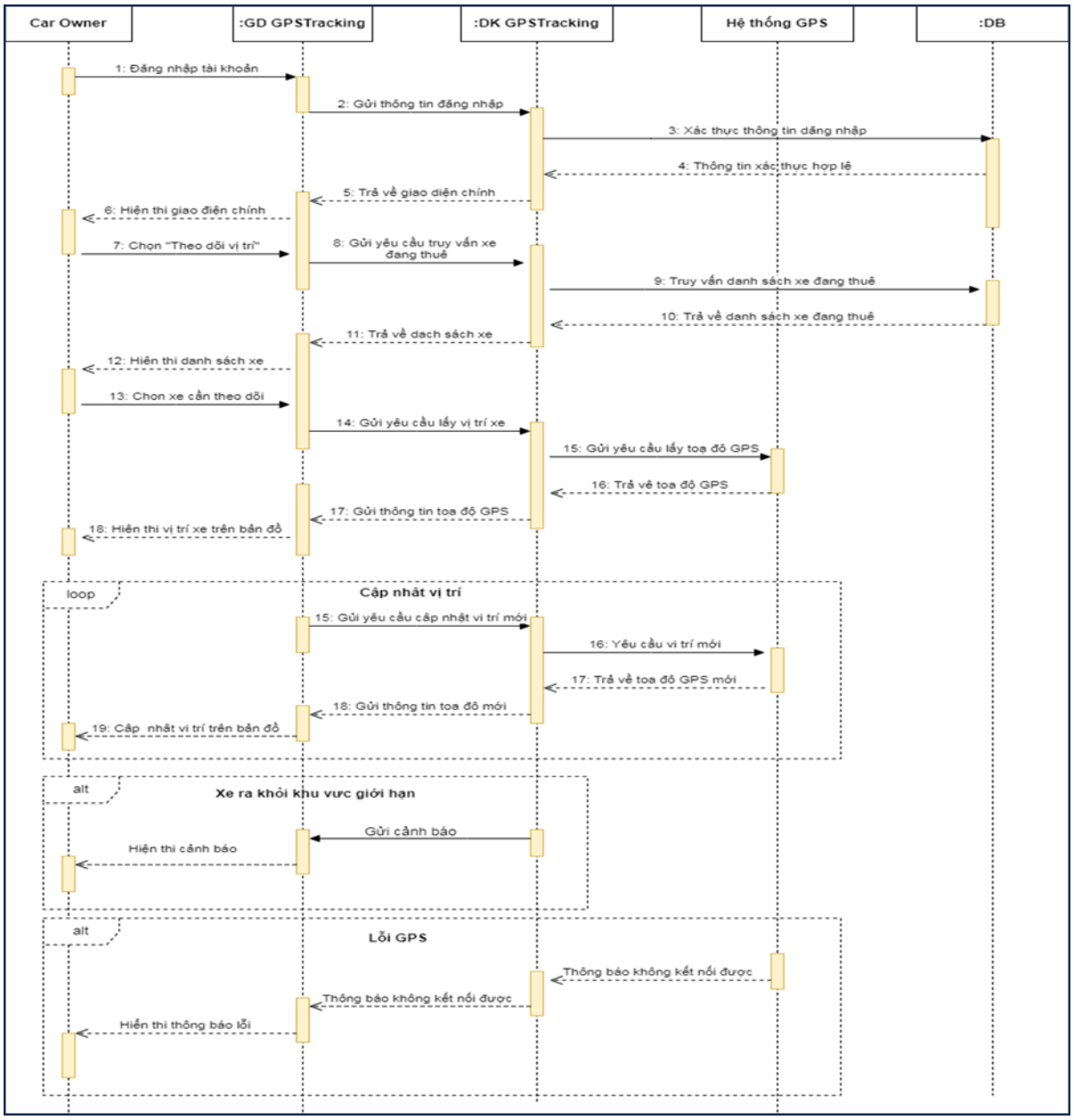
	3. Người dùng nhập thông tin số điện thoại và mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin số điện thoại và mật khẩu, nếu thông tin đăng nhập hợp lệ thì hệ thống sẽ cho phép người dùng thực hiện các chức năng trên hệ thống.
Các bước bổ sung	Trong bước 3, nếu người dùng nhập thông tin số điện thoại hoặc mật khẩu sai định dạng thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin số điện thoại hoặc mật khẩu không hợp lệ thì hệ thống sẽ thống báo lỗi cho người dùng biết
Tham chiếu	Hình 4.1 – Giao diện trang đăng nhập



Hình 3.23. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

2.4.5.2. Theo dõi định vị xe cho thuê

Mục đích	Theo dõi vị trí xe cho thuê
Các bước thực hiện	1. Chủ xe đăng nhập vào tài khoản bằng tài khoản hợp lệ 2. Từ giao diện chính, chủ xe chọn chức năng theo dõi xe 3. Hệ thống hiển thị danh sách xe đang thuê 4. Chủ xe chọn xe cần theo dõi 5. Hệ thống hiển thị bản đồ - Vị trí xe thời gian thực (GPS) - Các thông tin: tốc độ di chuyển, thời gian cập nhật cuối 6. Hệ thống tự động cập nhật vị trí xe 1. Hệ thống gửi cảnh báo nếu: - Xe di chuyển khỏi khu vực giới hạn - GPS bi ngắt kết nối - Xe vượt quá tốc độ cho phép
Các bước bổ sung	Không
Các ngoại lệ	1. Xe không kết nối đươc GPS 2. Xe vươt khỏi khu vực giới hạn
Tham chiếu	Hình 4.22 – Giao diện trang theo dõi vị trí xe thuê

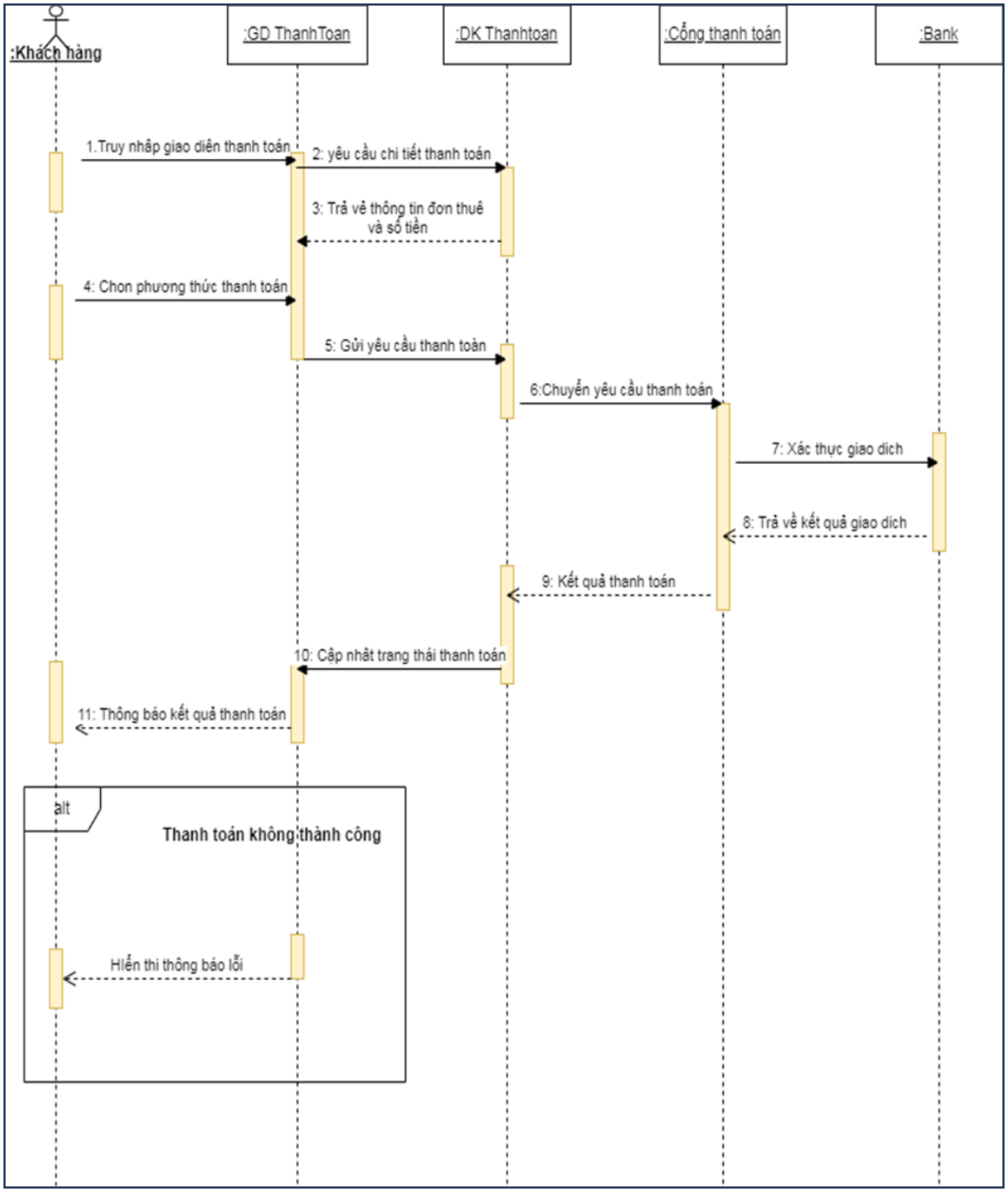


Hình 3.24. Biểu đồ tuần tự chức năng theo dõi định vị xe cho thuê

2.4.5.3. Thanh toán phí thuê xe

Mục đích	Giúp người thuê xe thực hiện quá trình thanh toán phí thuê xe một cách thuận thiện nhanh chóng và hoàn thiện quá trình thuê xe.

Các bước thực hiện	1. Người thuê xe yêu cầu thanh toán phí thuê xe. 2. Hệ thống hiện thị thông báo chi tiết vè phí thuê phương thức thanh toán. 3. Người thuê xe xác nhận thông tin và lựa chọn phương thức thanh toán. 4. Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán tương ứng. 5. Cổng thanh toán xử lý giao dịch vè gửi kể quả lại cho hệ thống. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán của đơn thuê xe và thông báo kết quả cho người thuê.
Các bước bổ sung	1. Hệ thống ghi log thông tin giao dịch thanh toán để phục vụ kiểm tra và báo cáo. 2. Hệ thống gửi email hoặc tin nhắn thông báo thanh toán thành công cho người thuê xe.
Các ngoại lệ	1. Thanh toán thất bại: - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người thuê xe kiểm tra lại phương thức thanh toán hoặc thử lại. 2. Kết nối cổng thanh toán thất bại: - Hệ thống thông báo không thể kết nối với cổng thanh toán và đề nghị người dùng thử lại sau. 3. Thông tin thanh toán không hợp lệ: - Hệ thống yêu cầu người thuê xe cung cấp thông tin thanh toán chính xác.
Tham chiếu	Hình 4.8 – Giao diện trang thanh toán phí thuê xe



Hình 3.25. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán phí thuê xe

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Bảng **Accounts** dùng để lưu thông tin của chủ xe và quản trị hệ thống. Bảng bao gồm các trường sau:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**AccountID**	int	PK	Mã tài khoản
2	UserName	Nvarchar(50)	Not null	Tên người dùng
3	Password	Varchar(50)	Not null	Mật khẩu
4	FullName	Nvarchar(50)	Not null	Tên đầy đủ
5	Phone	Varchar(10)	Not null	Số điên thoại
6	Email	Varchar(50)	Not null	Đia chỉ mail
7	RoleID	Int	FK	Mã phân quyền
8	Avatar	Varchar(MAX)		Đường dẫn ảnh đại diện
9	IsActive	bit	Not null	Trang thái hoạt động

b) Bảng **Cars** lưu thông tin xe cho thuê. Bảng bao gồm các trường sau:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**CarID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của xe.
2	CarTypeID	int	FK	Mã loại xe

				(liên kết đến bảng CarTypes).
3	AccountID	int	FK	Mã tài khoản của người quản lý xe (liên kết đến bảng Accounts).
4	CarName	Nvarchar(50)		Tên xe.
5	LicensePlate	Nvarchar(50)		Biển số xe.
6	Price	Decimal		Giá thuê xe.
7	Seat	int		Số chỗ ngồi
8	Color	Varchar(10)		Màu sắc xe.
9	Model	Varchar(MAX)		Mô tả chi tiết về xe (ví dụ: đời xe, thông tin kỹ thuật).
10	Images	Varchar(MAX)		Đường dẫn đến hình ảnh của xe.
11	Location	Nvarchar(50)		Vị trí hiện tại của xe.
12	RegistrationNumber	Nvarchar(50)		Số đăng ký xe.
13	RegistrationPlace	Nvarchar(50)		Nơi đăng ký xe.
14	InspectionStatus	Bit		Trạng thái kiểm định xe.

15	IsActive	Bit		Trạng thái hoạt động của xe (ví dụ: 1 - sẵn sàng cho thuê, 0 - đang bảo trì).

c) Bảng **CarTypes** lưu thông tin loại xe. Bảng bao gồm các trường sau

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**CarTypeID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của loại xe.
2	CarTypeName	Nvarchar(50)		Tên loại xe (ví dụ: Sedan, SUV, Xe tải).
3	Manufacturer	Varchar(50)		Hãng sản xuất xe.

d) Bảng **Violation** lưu thông tin vi phạm của xe. Bảng gồm các trường sau:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**ViolationID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của vi phạm.
2	CarID	int	FK	Mã xe vi phạm (liên kết đến bảng Cars).
3	ViolationTypeID	int	FK	Mã loại vi phạm (liên kết đến bảng ViolationTypes)
4	ViolationLocation	Nvarchar(50)		Địa điểm vi phạm
5	FineAmount	Decimal		Số tiền phạt
6	Status	bit		Trạng thái xử lý vi phạm

e) Bảng **ViolationTypes** được thiết kế để lưu trữ thông tin về các loại vi phạm giao thông khác nhau. Cấu trúc của bảng bao gồm các trường sau:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**ViolationTypeID**	int	PK (Khóa chính)	Mã định danh duy nhất cho mỗi loại vi phạm. Đây là khóa chính của bảng, giúp phân biệt các loại vi phạm với nhau. Giá trị này thường được tự động tăng (auto-increment).
2	ViolationTypeName	Nvarchar(50)	Not null	Tên của loại vi phạm. Trường này mô tả ngắn gọn loại vi phạm.
3	Descriptions	Nvarchar(100)		Mô tả chi tiết hơn về loại vi phạm. Trường này cung cấp thông tin cụ thể hơn về vi phạm, giúp người dùng hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm. Ví dụ, nếu ViolationTypeName là "Chạy quá tốc độ", thì Descriptions có thể là "Vượt quá tốc độ cho phép từ 5km/h đến 10km/h".

f) bảng **CarReviews** (Đánh giá xe) trong cơ sở dữ liệu quản lý cho thuê xe mà bạn đã cung cấp. Bảng này được thiết kế để lưu trữ các đánh giá của khách hàng về các xe mà họ đã thuê:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng	Ý nghĩa

			buộc	
1	**CarReviewID**	int	PK (Khóa chính)	Mã định danh duy nhất cho mỗi đánh giá xe. Đây là khóa chính của bảng, giúp phân biệt các đánh giá với nhau. Giá trị này thường được tự động tăng (auto - increment).
2	CarID	int	FK	Mã định danh của xe được đánh giá (Khóa ngoại, liên kết đến bảng Cars). Trường này xác định đánh giá này thuộc về xe nào.
3	Phone	varchar(20)		Số điện thoại của khách hàng đưa ra đánh giá. Trường này có thể được sử dụng để liên hệ lại với khách hàng nếu cần thiết hoặc để xác minh tính xác thực của đánh giá. Kiểu dữ liệu varchar(20) cho phép lưu trữ số điện thoại với mã vùng quốc gia (ví dụ: +84).
4	Email	varchar(MAX)		Địa chỉ email của khách hàng đưa ra đánh giá. Tương tự như số điện thoại, email có thể được sử dụng cho mục đích liên hệ và xác minh.
5	Details	varchar(MAX)		Nội dung chi tiết của đánh giá. Trường này chứa toàn bộ nội dung đánh giá của khách hàng về chiếc xe, bao

				gồm những ưu điểm, nhược điểm, trải nghiệm lái xe, mức độ hài lòng, v.v. Kiểu dữ liệu varchar(MAX) cho phép lưu trữ nội dung đánh giá dài.
6	CreateDate	Date		Ngày tạo đánh giá. Trường này ghi lại thời điểm đánh giá được tạo.
7	IsActive	bit		Trạng thái của đánh giá. Trường này cho biết đánh giá có được hiển thị công khai hay không. Ví dụ: 1 (True) - được hiển thị, 0 (False) - không được hiển thị (có thể do đánh giá vi phạm nội quy, chứa nội dung không phù hợp hoặc đang chờ kiểm duyệt).

g) Bảng **Role** lưu giữ vai trò của tài khoản

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**RoleID**	int	PK (Khóa chính)	Mã định danh duy nhất của vai trò.
2	RoleName	Nvarchar(50)	Not null	Tên của vai trò (ví dụ: Admin, Nhân viên, chủ xe).

h) bảng **Customer** lưu giữ thông tin khách hàng thuê xe. Bảng gồm các trường sau:

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa

1	**CustomerID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
2	Name	Nvarchar(50)		Tên khách hàng.
3	Password	Varchar(50)	Not null	Mật khẩu của khách hàng (nên được mã hóa).
4	Address	Nvarchar(50)		Địa chỉ khách hàng.
5	Phone	Varchar(50)		Số điện thoại khách hàng.
6	IdentityNumber	Varchar(50)	Not null	Số chứng minh thư/Căn cước công dân.
7	IdentityIssueDate	Date	Not null	Ngày cấp chứng minh thư/Căn cước công dân.
8	IdentityIssuePlace	Nvarchar(50)	Not null	Nơi cấp chứng minh/căn cước công dân
9	DriverLicense	Varchar(50)	Not null	Số giấy phép lái xe.
10	LicenseIssueDate	Date	Not null	Ngày cấp giấy phép lái xe.
11	LicenseIssuePlace	Varchar(50)	Not null	Nơi cấp giấy phép lái xe.
12	IsActive	Bit	Not null	Trạng thái hoạt động của khách hàng.

i) Bảng **Contracts** (Hợp đồng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**ContractID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của hợp đồng.
2	CustomerID	int	FK	Mã khách hàng (liên kết đến bảng Customers).
3	AccountID	int	FK	Mã tài khoản người tạo hợp đồng (liên kết đến bảng Accounts).
4	Date	Date		Ngày lập hợp đồng.
5	Content	Nvarchar(MAX)		Nội dung chi tiết của hợp đồng.
6	GeneralTerms	Nvarchar(100)		Các điều khoản chung của hợp đồng.
7	SpecificTerms	Nvarchar(100)		Các điều khoản cụ thể của hợp đồng.
8	AdvancePayment	Decimal	Not null	Số tiền trả trước

j) Bảng **ContracDetails** (Chi tiết hợp đồng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**ContractDetaillD**	int	PK	Mã định danh duy nhất của chi tiết hợp đồng.
2	ContractID	int	FK	Mã hợp đồng (liên kết đến bảng Contracts).

3	CarID	int	FK	Mã xe (liên kết đến bảng Cars).
4	Price	Decimal		Giá thuê xe trong hợp đồng.
5	ReceiveDate	Date		Ngày nhận xe theo hợp đồng.
6	ReturnDate	Date		Ngày trả xe theo hợp đồng.
7	Notes	Nvarchar(MAX)		Ghi chú về hợp đồng.

k) Bảng **CarRentalOrders** (Đơn đặt hàng thuê xe)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**OrderID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của đơn đặt hàng.
2	CustomerID	int	FK	Mã khách hàng (liên kết đến bảng Customers).
3	OrderDate	Date		Ngày đặt hàng.
4	Deposit	Decimal		Tiền đặt cọc.
5	Payment	Decimal		Số tiền thanh toán.
6	StatusID	int	FK	Mã trạng thái đơn hàng (liên kết đến bảng OrderStatus).
7	ReturnDate	Date		Ngày trả xe dự kiến.

l) Bảng **ContractSettlements** (Thanh toán hợp đồng):

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng	Ý nghĩa

			buộc	
1	**SettlementID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của thanh toán.
2	ContractID	int	FK	Mã hợp đồng (liên kết đến bảng Contracts).
3	Date	Date		Ngày thanh toán.
4	PaymentMethod	Nvarchar(50)		Phương thức thanh toán.
5	Paidamount	Decimal		Số tiền đã thanh toán

m) Bảng **ContractSettlementDetails** (Chi tiết thanh toán hợp đồng):

Bảng này lưu trữ thông tin chi tiết về từng khoản thanh toán trong một lần thanh toán hợp đồng. Điều này cho phép ghi lại nhiều khoản thanh toán cho cùng một hợp đồng, ví dụ như thanh toán theo từng đợt.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**SettlementDetailID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của chi tiết thanh toán.
2	SettlementID	int	FK	Mã thanh toán (liên kết đến bảng ContractSettlements).
3	CarID	int	FK	Mã xe được thanh toán trong chi tiết này (liên kết đến bảng Cars).
4	ReceiveDate	Date		Ngày nhận thanh toán cho chi tiết này.
5	ReturnDate	Date		Ngày trả xe thực tế

				(nếu có).
6	Price	Decimal		Số tiền thanh toán cho chi tiết này.

n) Bảng **OrderDetails** (Chi tiết đơn hàng): Bảng này lưu trữ thông tin chi tiết về từng xe trong một đơn hàng. Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều xe.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**OrderDetailID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của chi tiết đơn hàng.
2	OrderID	int	FK	Mã đơn hàng (liên kết đến bảng CarRentalOrders).
3	CarID	int	FK	Mã xe (liên kết đến bảng Cars).
4	Description	Nvarchar(MAX)		Mô tả chi tiết về xe trong đơn hàng (nếu có).
5	Quantity	int		Số lượng xe được thuê (thường là 1, nhưng có thể nhiều hơn trong một số trường hợp).

o) Bảng **OrderStatus** (Trạng thái đơn hàng): Bảng này lưu trữ các trạng thái khác nhau của một đơn hàng, ví dụ như "Đã đặt", "Đang xử lý", "Đã hoàn thành", "Đã hủy".

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Ý nghĩa
1	**StatusID**	int	PK	Mã định danh duy nhất của trạng thái đơn hàng.

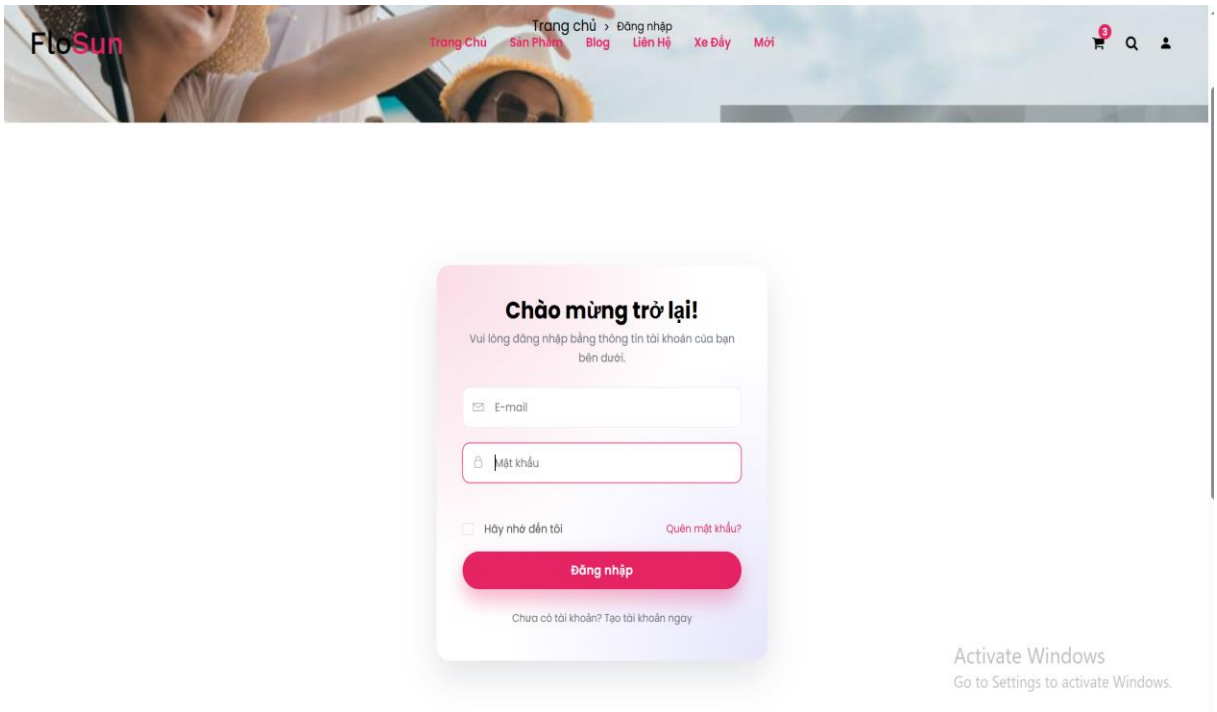
2	StatusDescription	Nvarchar(50)		Mô tả trạng thái đơn hàng (ví dụ: "Đã đặt", "Đang xử lý", "Đã hoàn thành").

3.2. Giao diện người dùng

3.2.1. Giao diện dùng chung

a) Giao diện trang đăng nhập

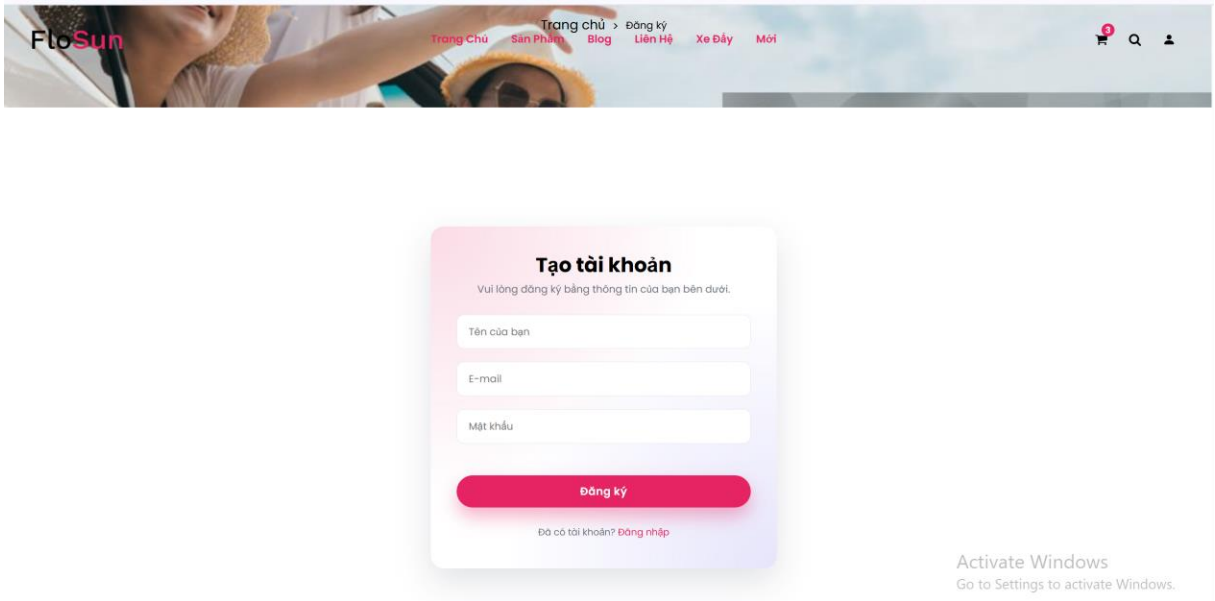
Giao diện trang đăng nhập hệ thống được thể hiện trong **Hình 3.1**. Sau khi người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút "Đăng nhập", hệ thống sẽ dựa vào phân quyền của tài khoản và chuyển đến giao diện tương ứng theo quyền sử dụng.



Hình 3.1. Giao diện trang đăng nhập

b) Giao diện trang đăng ký

Giao diện trang đăng ký hệ thống được thể hiện trong **Hình 3.2**. Sau khi người dùng nhập thông tin đăng ký và nhấn nút "Đăng ký", hệ thống sẽ dựa vào phân quyền của tài khoản và chuyển đến giao diện tương ứng theo quyền sử dụng.

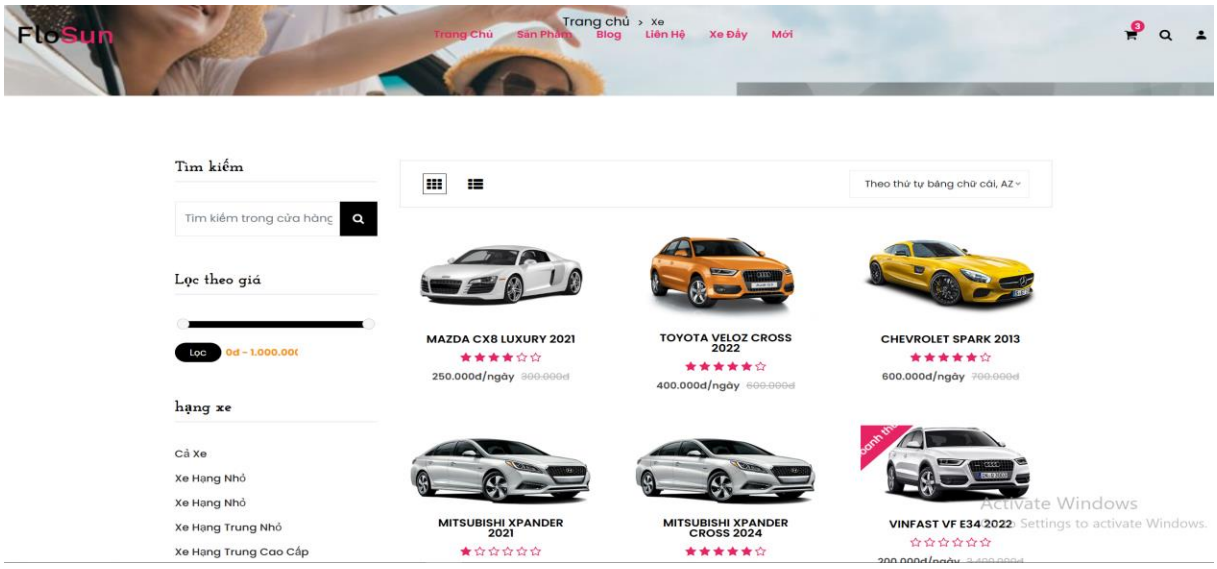


Hình 3.2. Giao diện trang đăng ký

3.2.2. Giao diện cho tác nhân Khách hàng

a) Giao diện danh mục xe

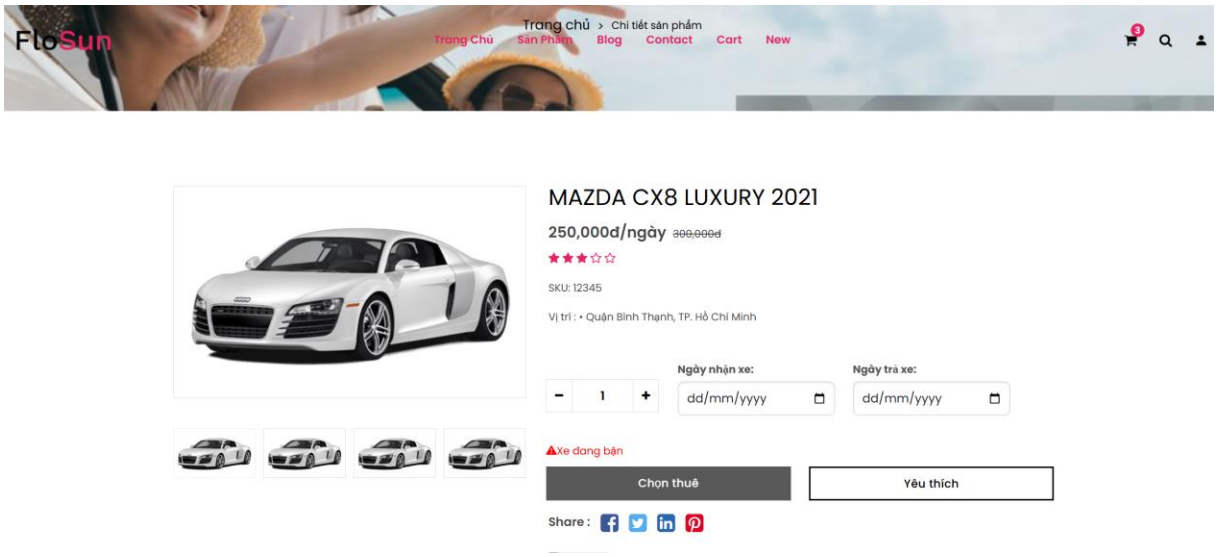
Giao diện danh mục xe được thể hiện trong **Hình 3.3**. Giao diện này cho phép khách hàng xem các xe gần khu vực mình thuê và các xe có thể thực hiện chuyến đi này. Đặc biệt, khách hàng có thể tìm kiếm xe trong danh mục theo tiêu chí như loại xe, hãng xe và nhiều tiêu chí khác. Sau khi xem xe, khách hàng sẽ tiến hành nhấn chọn vào xe muốn thuê.



Hình 3.3. Giao diện danh mục xe

b) Giao diện xem thông tin chi tiết xe thuê

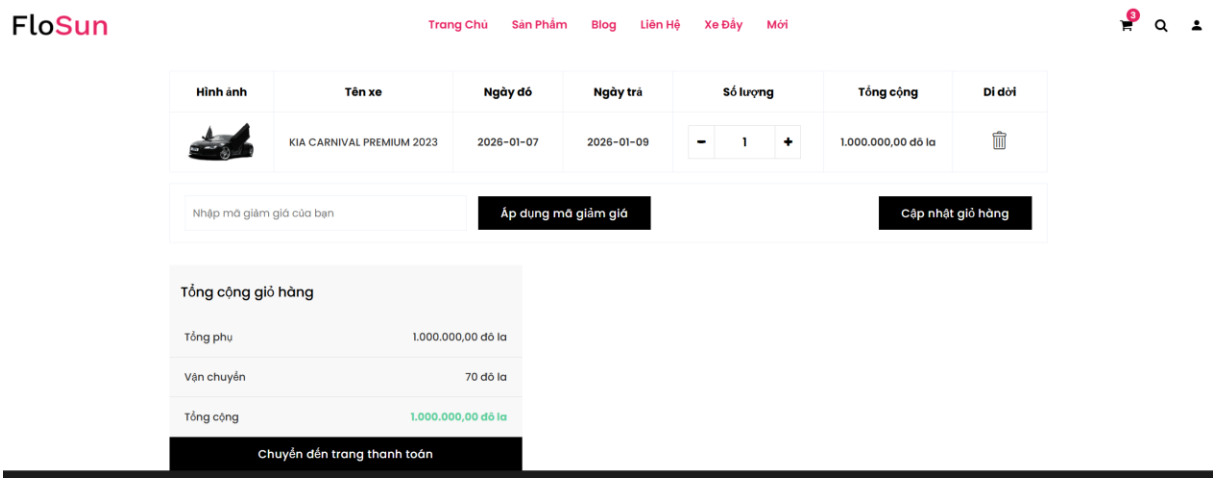
Giao diện xem thông tin chi tiết xe thuê được thể hiện trong **Hình 3.4**. Giao diện cho phép khách hàng xem các thông tin chi tiết về xe muốn thuê. Các thông tin về xe sẽ được hiển thị bao gồm hình ảnh và các thông tin liên quan đến những tính năng, đặc điểm, mô tả về xe, mức giá thuê, các ưu đãi giảm giá, chính sách bảo hiểm cho xe và các thông tin khác liên quan đến chủ xe. Ngoài ra, giao diện này còn hiển thị các đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ xe này.



Hình 3.4. Giao diện xem thông tin chi tiết xe thuê

c) Giao diện thanh toán

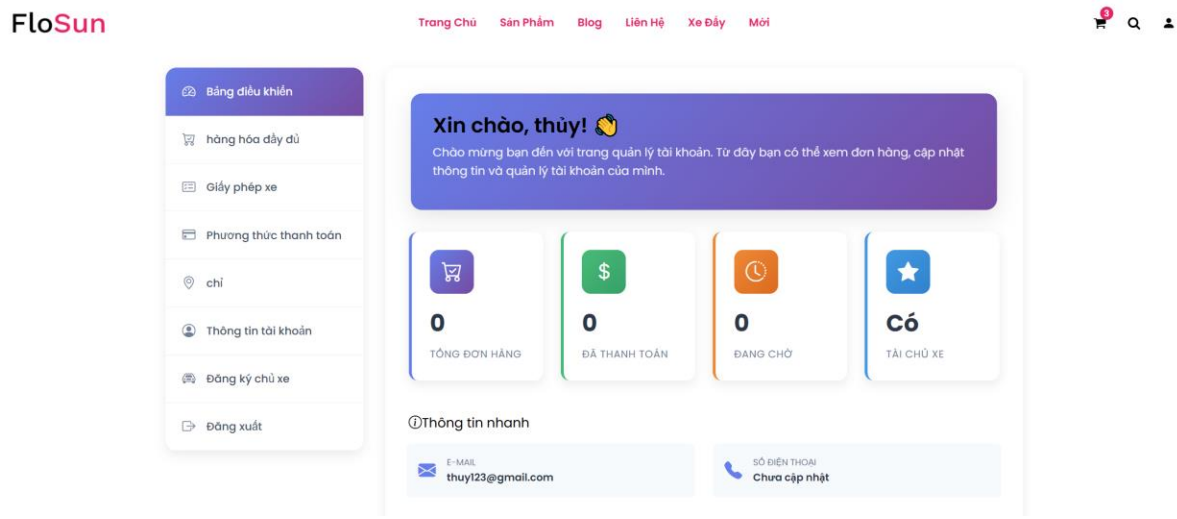
Giao diện trang thanh toán được thể hiện trong **Hình 3.5**. Giao diện hiển thị thông tin rõ ràng, bao gồm các thông tin về chọn phương thức thanh toán, ngày nhận xe, ngày trả xe, và địa chỉ. Người dùng có thể tiến hành nhấn nút "Hoàn thành" khi thực hiện xong việc thanh toán phí thuê xe đến chủ xe trên hệ thống.



Hình 3.5. Giao diện thanh toán phí thuê xe

d) Giao diện trang tài khoản của tôi

Giao diện trang tài khoản của tôi được thể hiện trong **Hình 3.6**. Giao diện này thể hiện các thông tin cơ bản của khách hàng như ngày tham gia, số chuyến đã đặt, điểm cộng và các thông tin cần xác thực. Ngoài ra, khách hàng có thể tiến hành chỉnh sửa thông tin tài khoản khi nhấn chọn vào biểu tượng chiếc bút nhỏ ở góc trên cùng bên phải của màn hình..



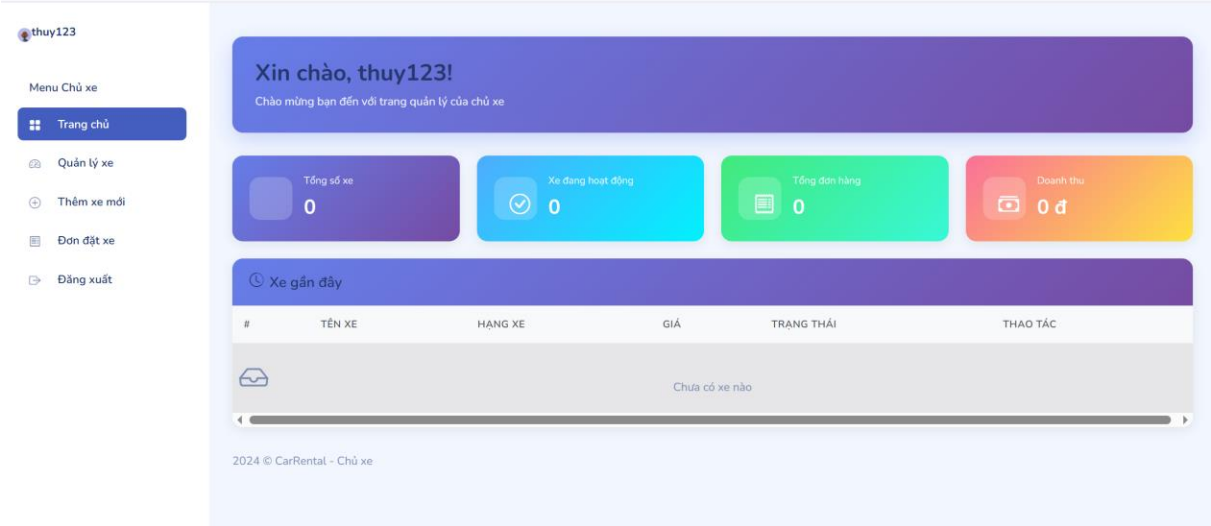
Hình 3.6. Giao diện trang tài khoản của tôi

3.2.3. Giao diện cho tác nhân Chủ xe

a) Giao diện chủ xe

Giao diện chủ xe cho phép chủ xe sửa các thông tin như tên, gmail, số điện

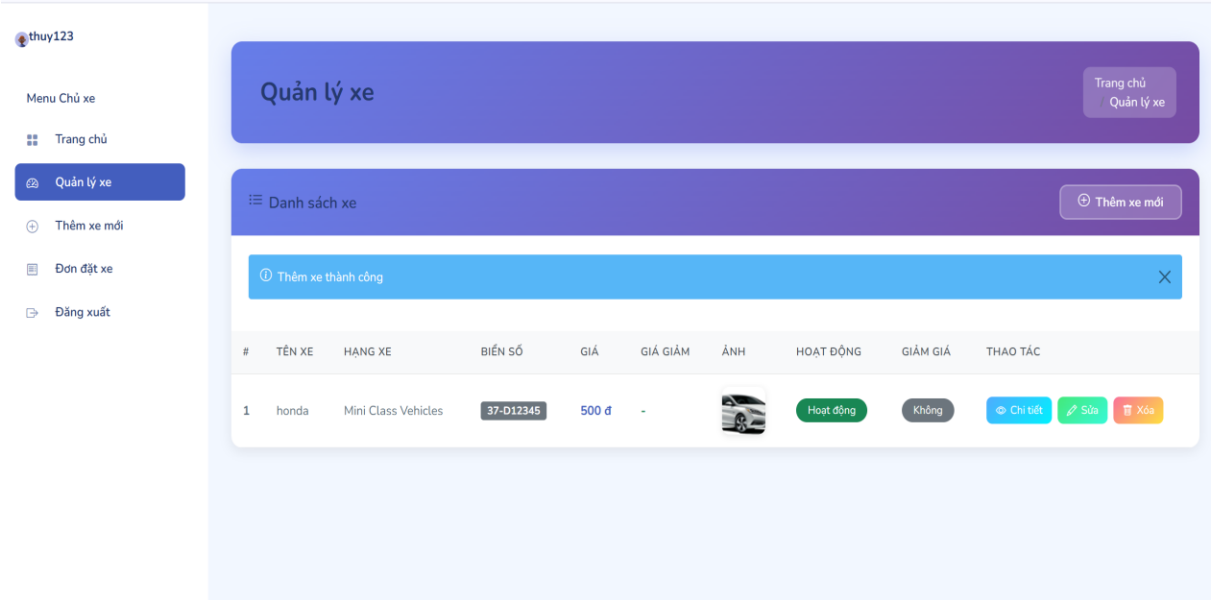
thoại, hình ảnh, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng kí xe sau đó nhấn "Save" để lưu thông tin đã sửa.



Hình 3.7. Giao diện chủ xe

b) Giao diện quản lý xe cho thuê

Giao diện xe cho phép người dùng tìm kiếm xe hiện có. Giao diện hiện các tất cả số xe, tên xe mà hiện chủ xe đang sở hữu. Hiển thị thông tin trạng thái hiện tại của các xe trên hệ thống, như Hoạt động, Đã thuê, Bảo trì.



Hình 3.8. Giao diện quản lý xe cho thuê

3.2.4. Giao diện cho tác nhân Quản trị hệ thống

a) Giao diện tranh chủ

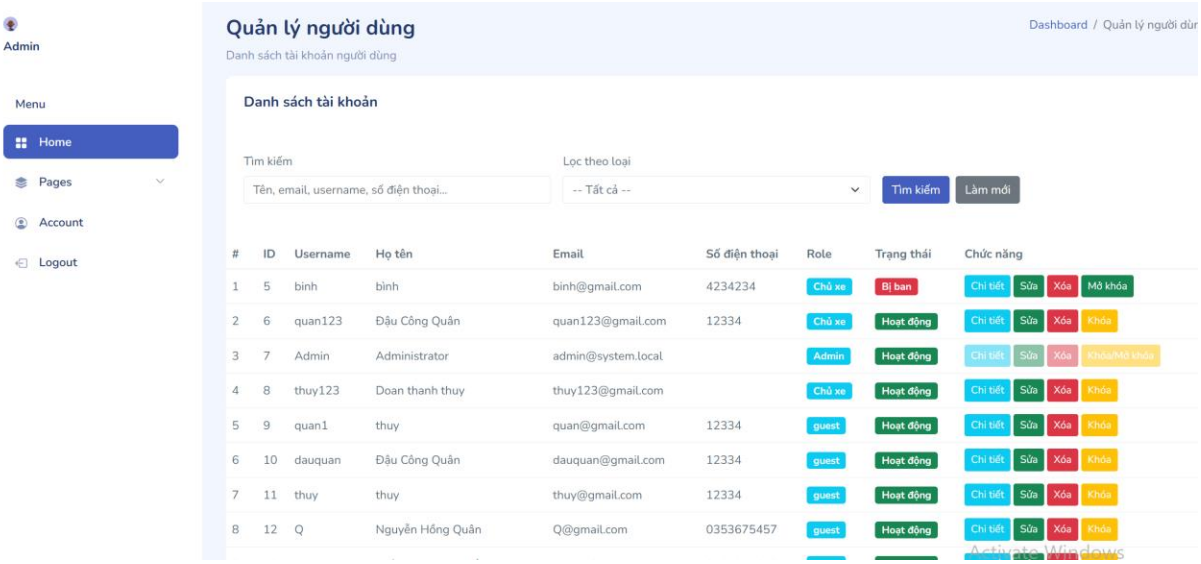
Trong giao diện, người dùng có thể thấy các biểu đồ thể hiện hoạt động tài chính hàng tuần, các giao dịch gần đây và thông tin về số dư tài khoản. Sự kết hợp giữa hình ảnh và dữ liệu giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin một cách trực quan và nhanh chóng.



Hình 3.9. Giao diện trang chủ

b) Giao diện quản lý người dùng

Giao diện quản lý người dùng được thể hiện trong **Hình 3.10**. Quản trị viên tiến hành nhấn vào mục "Quản lý người dùng" để chuyển đến giao diện quản lý. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống (chủ xe, khách hàng). Quản trị viên sẽ thực hiện các chức năng thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm người dùng. Khi quản trị viên nhập thông tin tên người dùng vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của người dùng đó.



Hình 3.10. Giao diện quản lý người dùng

KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

- Trình bày được chu trình phát triển hệ thống thông tin, vai trò và vị trí của giai đoạn phân tích, thiết kế hệ thống trong quá trình xây dựng một hệ thống thông tin.

- Áp dụng được các biểu đồ ký pháp UML để mô hình hóa hệ thống thông tin trong đề tài cho thuê xe.

- Xây dựng được tiến trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin cho bài toán quản lý và cho thuê xe.

- Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng đọc hiểu, tìm kiếm tài liệu, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

5.2. Những tồn tại và hạn chế

- Phạm vi thực hiện còn hạn chế, chưa bao quát hết các tính năng phức tạp và chi tiết của hệ thống cho thuê xe.

- Chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống thông tin.

- Hệ thống chưa thực hiện tích hợp đầy đủ các tính năng nâng cao như kết nối hệ thống thanh toán điện tử hoặc theo dõi GPS thời gian thực.

5.3. Hướng phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và mở rộng hệ thống, tích hợp thêm các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

- Phát triển các chức năng bổ sung như: tự động hóa quy trình thanh toán, tích hợp GPS để theo dõi xe thuê, hệ thống báo cáo trực quan theo thời gian thực.

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ bảo mật mới nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Ba, *Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

[2] Phan Đình Trang, *Hướng cách sử dụng Figmal cho người mới*, Link: https://congtyquangcaogiare.com/huong-dan-su-dung-figma/, Truy cập 10/2022.

[3] BAC, *Hướng sử dụng Diagrams.Net – Draw.io*, Link: https://www.bacs.vn/vi/blog/cong-cu-ho-tro/huong-dan-cach-su-dung-diagrams-net-draw-io-co-ban- 14489.html, Truy cập 10/2022.